COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA CASCAVEL
CURSO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ANTONELLA VALENTINA REYES MARTINEZ

GEOVANNA TOLEDO VIEIRA GONÇALVES

REYVIE – COSMÉTICOS

CASCAVEL - PR
2026

ANTONELLA VALENTINA REYES MARTINEZ

GEOVANNA TOLEDO VIEIRA GONÇALVES

REYVIE – COSMÉTICOS

Projeto de Desenvolvimento de Software do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistema do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva de Cascavel – Cascavel, Paraná.

Orientadores: Profª Aparecida S.Ferreira[1]
Prof. Alexandre A. P. Nassar[2]

CASCAVEL - PR
2026

[1] [1]Especialista em Educação Permanente: Saúde e educação pela FioCruz – Fundação Osvaldo Cruz. Especialista em tecnologias da Informação pela UNIVEL – União Educacional de Cascavel. Pedagoga formada pela UNIPAR – Universidade Paranaense. Professora do núcleo técnico do Estado do Paraná – Ensino médio técnico.

[2] Especialização em Ciência de Dados,.FACULDADE FOCUS, Brasil. Graduação em Sistemas de informação.UNIMEO, Brasil.

ANTONELLA VALENTINA REYES MARTINEZ

GEOVANNA TOLEDO VIEIRA GONÇALVES

REYVIE – COSMÉTICOS

Este Projeto de Conclusão de Curso foi julgado e aprovado pelo Curso Técnico em Informática do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva de Cascavel.

Cascavel, Pr., xx de Xxxxx de 2026

COMISSÃO EXAMINADOR

Profª. Aparecida da S. Ferreira[1] Especialista em Tecnologia da Informação *Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel* Orientadora	Prof Alexandre Augusto Piton Nassar Especialista em Ciências de dados *Faculdade Focus* Banco de dados
Profª Adriana Fernandes Chaves Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação Ciências *UNIOESTE CASCAVEL* Coordenadora de curso	

Sumário

1 INTRODUÇÃO 5
1.1 Apresentação do Problema 8
2 OBJETIVOS 9
3 METODOLOGIA 10
4 REFERENCIAL TEÓRICO 12
5 DOCUMENTAÇÃO do projeto 16
5.1 Requisitos 16
5.1.1 Requisitos funcionais 17
5.1.2 Requisitos não funcionais 17
5.2 Diagrama de Contexto 18
5.3 Diagrama de Fluxo de dados 19
5.4 Diagrama de Entidade e relacionamento 21
5.5 Dicionário de Dados 23
5.6 Diagrama de Caso de Uso 34
5.6.1 Cadastrar 35
5.6.2 Logar 35
5.6.3 Cadastro de funcionário/profissional 35
5.6.4 Consultar profissionais 36
5.6.5 Agendamento 36
5.7 Diagrama de Classe 36
5.8 Diagrama de Sequência 37
5.9 Diagrama de Atividade 40
6 Telas 42
7 Conclusão 47
8 REFERÊNCIAS 49

1 INTRODUÇÃO

A loja online de cosméticos Rey Vie nasceu do sonho de duas amigas, Antonella e Geovanna, que sempre compartilharam o amor pelo universo da beleza, maquiagem e autocuidado. Desde muito jovens, ambas percebiam como o mercado da beleza influencia diretamente a autoestima e a forma como as pessoas se enxergam. Observavam, porém, que muitas marcas ainda trabalhavam com padrões limitados de cores, texturas e tipos de produtos, deixando grande parte da população sem representatividade. Com o crescimento do comércio eletrônico e a expansão do mercado digital no Brasil, as duas amigas enxergaram a oportunidade de transformar esse sonho em realidade por meio da criação de uma loja totalmente online. Assim surgiu a ReyVie, uma empresa digital criada com o propósito de unir tecnologia, inclusão e diversidade no setor de cosméticos.

Segundo o Nathan Castaño (CASTAÑO, 2020) a miscigenação, caracterizada pelo encontro e integração de diferentes etnias, é o pilar central da formação da sociedade brasileira. Em qualquer região do território nacional, é possível observar a presença de descendentes de europeus, africanos, povos originários, asiáticos (como japoneses) e, mais recentemente, novos grupos de imigrantes, como os haitianos. Essa rica tapeçaria humana é o resultado direto de séculos de acolhimento e trocas culturais.

O marco inicial dessa diversificação remonta ao período do contato colonial. O encontro entre os navegadores portugueses e as diversas nações indígenas que já habitavam o território estabeleceu o primeiro capítulo dessa história.

Segundo Bárbara Figueiredo (FIGUEIREDO, 2020) a colorimetria na maquiagem vai muito além da escolha da sombra ou do batom. O verdadeiro segredo de uma maquiagem impecável reside na pele, que representa cerca de 80% da face. Identificar corretamente a tonalidade e o subtom é o que diferencia um acabamento natural de um aspecto artificial. A cor da pele que enxergamos é o resultado de uma combinação de fatores biológicos e ambientais, sendo a melanina o principal determinante. Produzida na epiderme, essa proteína define duas características distintas: O Tom: Refere-se à intensidade da cor (clara, média ou escura), determinada pela quantidade de melanina produzida. O Subtom: Refere-se ao "fundo" da cor. Como a melanina é um pigmento marrom que varia em

intensidade, as nuances desse marrom criam o que chamamos de temperatura da pele. Nossos olhos possuem cones oculares sensíveis às cores-luz. Na colorimetria, o marrom (cor da pele) é interpretado como a junção das três cores primárias: amarelo, vermelho e azul. Dependendo da proporção de cada um desses pigmentos, o marrom apresentara uma inclinação visual: Subtons Quentes: Predomínio de amarelo ou laranja. Subtons Frios: Predomínio de rosa, vermelho ou azul (arroxeadas).

Embora o mercado utilize o termo "neutro", tecnicamente, ao comparar duas peles, uma sempre tenderá a ser mais quente ou mais fria que a outra. Na consultoria de imagem, trabalhamos com as classificações neutra-quente ou neutra-fria. Isso ocorre quando a temperatura não é a característica visual mais marcante da pele, perdendo protagonismo para o contraste ou a intensidade.

Para replicar o bege e o marrom natural da pele humana, a indústria cosmética utiliza pigmentos sintéticos baseados nas cores primárias. Criação da Cor: Mistura-se azul, amarelo e vermelho para criar o marrom base. Ajuste de Tom: Utiliza-se o branco para clarear e o preto para escurecer. Ajuste de Subtom: Altera-se a dosagem das cores primárias para criar bases amareladas, rosadas, alaranjadas ou até esverdeadas (oliva).

Embora existam bilhões de pessoas e variações infinitas de pele, a maquiagem utiliza o Círculo Cromático de 12 cores como metodologia padrão. Trabalhamos por analogia: classificamos a pele dentro de um desses 12 subtons para encontrar a harmonia perfeita. Identificar se uma pele se assemelha mais ao "amarelo-alaranjado" ou ao "vermelho-arroxeado"é o que permite escolher o corretivo e a base que desaparecem na pele em vez de criarem uma máscara, de pele, subtons (quentes, frios e neutros), texturas e bases, corretivos e produtos adaptados para peles negras, retintas, morenas ou com a proposta da loja é oferecer uma ampla cartela de cores e produtos adequados para todos os tipos de pele — seca, oleosa, mista e sensível — respeitando as características individuais de cada cliente. Além disso, a empresa busca trabalhar com marcas que valorizem a diversidade, desenvolvam fórmulas seguras e priorizem práticas sustentáveis. Os consumidores têm demonstrado uma preferência cada vez maior por marcas que adotam transparência, sustentabilidade e eficiência em seus produtos. Esse

comportamento tem incentivado empresas do setor de cosméticos a reformular seus portfólios e investir em produtos cruelty-free, que não realizam testes em animais.
No Brasil, o mercado de cosméticos vem passando por mudanças importantes impulsionadas pelo crescimento da chamada beleza consciente, conceito que une desempenho técnico elevado, responsabilidade ambiental e clareza nos processos de produção. De acordo com dados da ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), a preocupação com sustentabilidade e impacto ambiental tem influenciado cada vez mais as decisões de compra dos consumidores brasileiros.

Pesquisas do setor e análises internacionais, incluindo estudos da ABRE (Associação Brasileira de Embalagem), apontam para uma expansão constante do mercado vegano e cruelty-free. Essa tendência acompanha um movimento global de consumo mais ético e responsável. No segmento de maquiagem profissional, essa mudança se reflete na busca por produtos que ofereçam alta performance, diversidade de tonalidades e formulações que atendam a critérios éticos e sustentáveis.

Diante desse cenário, diversas marcas brasileiras vêm ajustando seus processos e ampliando suas linhas de produtos para atender às novas expectativas do público. Um exemplo é a Fand Cosméticos, empresa localizada em Maringá (PR), que desenvolve produtos de maquiagem tanto para profissionais quanto para consumidores finais, incorporando princípios de clean beauty, com foco na transparência dos ingredientes e na sustentabilidade.

Para Tatiana Pinesso(2026), CEO da Fand Cosméticos, o setor de beleza está passando por uma transformação progressiva, na qual a qualidade técnica dos produtos precisa estar alinhada à responsabilidade na formulação. Segundo ela, a tendência é que os consumidores continuem valorizando cada vez mais marcas que consigam unir desempenho, ética e transparência.

Esse cenário revela uma oportunidade estratégica para empresas que desejam fortalecer sua marca, aumentar o engajamento com o público e diferenciar seus produtos em um mercado cada vez mais orientado por práticas sustentáveis e consumo consciente. e não testados. Outro aspecto relevante considerado pela ReyVie é o clima tropical brasileiro. As altas temperaturas e a intensa exposição

solar exigem produtos com proteção adequada, fórmulas de longa duração e resistência ao calor e à umidade. Dessa forma, a loja seleciona cosméticos que atendam às necessidades específicas da pele brasileira, garantindo qualidade e desempenho. Além da diversidade de tons e tipos de pele, a empresa também reconhece as diferenças culturais e regionais presentes no país. Cada região possui hábitos de consumo e preferências distintas, o que reforça a importância de um atendimento personalizado e acessível. Por ser uma loja online, a ReyVie atende clientes de todo o Brasil, oferecendo praticidade, informações detalhadas sobre os produtos e suporte digital eficiente.

A loja não comercializa apenas cosméticos, mas promove autoestima, empoderamento e valorização da identidade individual. Seu principal objetivo é fazer com que cada cliente se sinta representado, respeitado e incluído. Com o crescimento da demanda e o aumento do número de clientes, surgiu a necessidade de desenvolver um sistema informatizado eficiente para organizar cadastros, gerenciar produtos, controlar estoque, registrar pedidos e permitir agendamentos de consultorias de beleza online. Assim, este projeto apresenta a documentação completa do sistema desenvolvido para a loja ReyVie, garantindo organização, segurança e qualidade nos processos internos e no atendimento ao cliente.

1.1 Apresentação do Problema

Com o crescimento da loja, surgiu a necessidade de desenvolver um sistema online eficiente para:

- Cadastro de clientes
- Controle de produtos
- Controle de estoque
- Gerenciamento de pedidos
- Cadastro de funcionários

Agendamento de serviços (como consultoria de beleza online) O problema identificado foi a falta de um sistema estruturado que organizasse todas essas informações de forma segura, prática e automatizada. realização e desenvolvimento do trabalho.

2 OBJETIVOS

Objetivo geral: Desenvolver a documentação de um sistema para loja online de cosméticos ReyVie, garantindo organização, segurança e eficiência no gerenciamento do negócio.

Objetivos específicos:

- ✓ Criar um sistema de cadastro e login de usuários.
- ✓ Permitir controle de produtos e estoque.
- ✓ Desenvolver sistema de agendamento.
- ✓ Garantir segurança das informações.
- ✓ Organizar fluxo de dados da loja.

3 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do sistema da loja online ReyVie, adotou-se um procedimento metodológico estruturado em etapas sequenciais, com ênfase especial na modelagem de dados, uma vez que a organização das informações é fundamental para o bom funcionamento de um e-commerce. A pesquisa é de natureza aplicada, pois visa à construção de um produto tecnológico concreto, com abordagem quantitativa na estruturação dos dados e qualitativa no levantamento dos requisitos junto às proprietárias.

O procedimento teve início com o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, realizado por meio de entrevistas com as sócias Antonella e Geovanna, além da análise dos processos manuais então utilizados, como planilhas e cadernos de anotações. Nessa etapa, foram identificados os principais atores do sistema: o cliente, que realiza compras e agendamentos de consultorias; o administrador, responsável pela gestão de produtos, pedidos e estoque; e a consultora de beleza, que atende os clientes nos agendamentos online.

Em seguida, foi conduzida a etapa central do trabalho, a modelagem de dados, subdividida em três níveis: conceitual, lógico e físico. No modelo conceitual, elaborou-se um diagrama entidade-relacionamento (DER) contendo as entidades principais, a saber: Cliente, Pedido, Produto, Categoria, Estoque, Agendamento, Pagamento e Entrega. Estabeleceram-se os relacionamentos e suas cardinalidades, como a relação de um para muitos entre Cliente e Pedido e a relação muitos para muitos entre Pedido e Produto, resolvida por uma tabela associativa chamada Item Pedido. Já no modelo lógico, foram definidos todos os atributos de cada entidade, seus tipos de dados e restrições de integridade. Para a entidade Cliente, por exemplo, especificaram-se campos como identificador único, nome completo, e-mail, senha criptografada, CPF, telefone, data de nascimento, tipo de pele (seca, oleosa, mista ou sensível), subtom de pele (quente, frio ou neutro) e data de cadastro. Para a entidade Produto, definiram-se atributos como nome, descrição, preço, marca, tonalidade, subtom, indicadores de produto cruelty-free e vegano, além de chave estrangeira para a categoria correspondente. O modelo físico foi implementado por meio da linguagem SQL no sistema gerenciador de banco de dados MySQL, com a criação efetiva das tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras, índices e

restrições de integridade referencial, garantindo a consistência dos dados armazenados.

Paralelamente à modelagem estrutural, foram estabelecidas regras de negócio que orientam o comportamento do sistema. Dentre elas, destacam-se a não permissão de venda de produtos com estoque zerado, o alerta automático quando a quantidade em estoque atinge o nível mínimo pré-definido, a concessão de frete grátis para pedidos acima de cento e cinquenta reais, a impossibilidade de um mesmo cliente possuir mais de um agendamento pendente no mesmo dia e a regra de sugestão de produtos complementares baseada no subtom de pele do cliente. Para documentar todos os campos e suas especificações, foi elaborado um dicionário de dados completo, descrevendo para cada atributo seu nome, tipo, tamanho, obrigatoriedade e descrição funcional.

A etapa final da metodologia consistiu nos testes de validação do banco de dados, abrangendo testes de integridade referencial (como tentativa de inserir um pedido associado a um cliente inexistente), testes de regras de estoque (bloqueio de compra quando a quantidade é insuficiente), testes de agendamentos simultâneos e testes de responsividade do sistema em diferentes resoluções de tela, utilizando media queries para garantir que a interface se adapte adequadamente a dispositivos móveis, tablets e desktops. Todo o processo foi documentado e acompanhado por um cronograma que estimou trinta e dois dias úteis para a conclusão das atividades, desde o levantamento de requisitos até a entrega final do banco de dados normalizado, do diagrama entidade-relacionamento, do dicionário de dados, do script SQL de criação e população e da documentação metodológica completa.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com (BALBOA, 2024) O front-end é a parte do desenvolvimento responsável por tudo aquilo que o usuário vê e com o que interage em um site ou aplicativo. Também conhecido como interface do usuário, ele é construído utilizando linguagens como HTML, CSS e JavaScript.

HTML é a sigla para HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto). Trata-se da linguagem utilizada para estruturar conteúdos na web.

O termo “hipertexto” pode ter diversas interpretações, mas, de forma simples, refere-se a conteúdos digitais que possuem a capacidade de se conectar a outros documentos por meio de links. Esses links, comuns nas páginas que acessamos diariamente, são o que tornam possível a navegação entre diferentes conteúdos na internet.

A web foi criada em 1992 por Tim Berners-Lee. Atualmente, ele atua como diretor do World Wide Web Consortium (W3C), além de ser pesquisador sênior no MIT CSAIL e professor de Ciência da Computação na Universidade de Southampton, na Inglaterra. (SILVA, 2019).

O CSS, sigla para Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata), foi criado pelo World Wide Web Consortium em 1996 para suprir uma limitação do HTML, que não foi desenvolvido com foco em formatação visual, mas apenas na estruturação do conteúdo.

O CSS é a linguagem responsável por definir a aparência dos elementos em uma página web, permitindo controlar cores, fontes, espaçamentos, layouts e outros aspectos visuais. Com ele, é possível separar o conteúdo (HTML) da sua apresentação (CSS), o que torna o desenvolvimento mais organizado e flexível.

Assim, enquanto o HTML funciona como a base estrutural de um site, o CSS cuida da parte visual, sendo essencial para criar páginas mais bonitas, consistentes e agradáveis para o usuário (S., 2025).

Por último, O Javascript é uma linguagem de programação que permite adicionar funcionalidades avançadas às páginas web. Com ele, é possível criar conteúdos dinâmicos, como atualizações em tempo real, gráficos interativos e animações em 2D ou 3D, tornando a experiência do usuário mais completa e interativa.

Diferente de outras linguagens que executam no servidor, o Javascript roda principalmente no lado do cliente, ou seja, diretamente no navegador. Isso faz com

que ele atue na parte da aplicação que interage com o usuário.

Com o uso do Javascript, as páginas podem manipular dados, responder às ações do usuário e interagir com o conteúdo estruturado em HTML. Além disso, esse conteúdo pode ser estilizado com CSS, formando a base do desenvolvimento web. Uma grande vantagem é a possibilidade de atualizar partes da página sem precisar recarregá-la completamente, deixando a navegação mais rápida e fluida.
Por conta dessas características, é possível desenvolver desde sites simples até aplicações mais complexas e até aplicativos para dispositivos móveis.

É importante não confundir Javascript com Java. Apesar dos nomes parecidos, são linguagens diferentes. O Java foi criado pela Sun Microsystems, enquanto o JavaScript, que inicialmente se chamava LiveScript e Mocha, adotou esse nome por conta da popularidade do Java na época.
O Java possui tipagem estática, enquanto o JavaScript utiliza tipagem dinâmica. O Java é baseado em classes, enquanto o JavaScript é baseado em protótipos. Além disso, o Java é mais utilizado no back-end, enquanto o Javascript é mais comum no front-end.

Quando se trata de sistemas de gerenciamento de banco de dados de código aberto, o MySQL figura entre as opções mais difundidas e adotadas globalmente.

O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código aberto que utiliza a linguagem SQL para criar, organizar e manipular dados. Nesse modelo, as informações são estruturadas em tabelas compostas por linhas e colunas, que ficam organizadas dentro de esquemas. Esses esquemas definem tanto a forma de armazenamento quanto as relações entre diferentes tabelas, facilitando o trabalho dos desenvolvedores na hora de inserir, consultar e analisar dados como textos, números, datas, horários e até formatos mais recentes, como JSON e vetores.

Por ser open source, o MySQL evoluiu ao longo de décadas com a colaboração de uma grande comunidade. Entre seus principais recursos estão o suporte a transações ACID e a capacidade de escalabilidade. O conceito ACID — que envolve atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade — garante que as operações no banco de dados sejam realizadas de maneira segura e confiável, mesmo diante de falhas. Isso significa que as alterações nos dados são feitas de

forma íntegra e estável.

Além disso, o MySQL consegue lidar com grandes volumes de informação e múltiplas conexões simultâneas, sendo capaz de crescer junto com as necessidades de um sistema. Seu bom desempenho, facilidade de uso e custo reduzido fazem com que ele seja uma das soluções de banco de dados de código aberto mais populares no mundo (ERICKSON, 2024).

Conforme (HIGA, 2014) o XAMPP é um conjunto de ferramentas de código aberto que reúne alguns dos principais servidores utilizados no desenvolvimento web, como servidor FTP, banco de dados MySQL e o servidor Apache, com suporte às linguagens PHP e Perl.

Com esse pacote, é possível instalar e executar plataformas como WordPress e Drupal diretamente no computador, sem a necessidade de hospedagem online.
Ademais de ser uma linguagem WEB, O PHP é uma linguagem de programação criada em 1995 pelo programador groenlandês Rasmus Lerdorf. Ela foi desenvolvida inicialmente com foco na criação de sites e aplicações para a web. Sua sigla, que antes significava Personal Home Page, hoje representa Hypertext Preprocessor.
Essa linguagem trouxe uma grande inovação ao permitir a geração de conteúdos dinâmicos na internet, marcando uma mudança importante no desenvolvimento web.

O PHP foi uma das primeiras linguagens a ser incorporada diretamente em arquivos HTML, eliminando a necessidade de utilizar arquivos externos para processar dados.

Seu funcionamento acontece no lado do servidor, onde o código é interpretado pelo próprio servidor web por meio do módulo PHP. Após esse processamento, o resultado é enviado ao navegador do usuário na forma de uma página HTML pronta para visualização (FERNANDES, 2024).
Antes de compreender o GitHub, é necessário conhecer o Git. Desenvolvido por Linus Torvalds, também criador do Linux, ele é um sistema de controle de versão distribuído.

Em termos gerais, o Git registra todas as alterações feitas no código de um projeto, permitindo que várias pessoas trabalhem nos mesmos arquivos simultaneamente, sem risco de sobrescrever o trabalho umas das outras.
O GitHub, por sua vez, foi construído em torno do sistema de controle de versão Git.

Ou seja, não dá para falar dele sem, de alguma forma, mencionar ou ao menos conhecer o Git. Quando falamos de GitHub, estamos nos referindo a um serviço de código-fonte baseado na web. Sua principal característica é oferecer controle de versão e ferramentas de colaboração para pessoas desenvolvedoras nos mais variados níveis. Assim, ao aproveitar as vantagens e os recursos do GitHub, é possível colaborar de maneira eficiente.

Além disso, o serviço melhora a qualidade do código, ajudando a impulsionar a inovação nos projetos (CARDOSO, 2024).

O Draw.io é uma ferramenta online gratuita voltada para a criação de diagramas, como fluxogramas, mapas mentais, organogramas e outros tipos de representações visuais. Por ser uma aplicação baseada na web, ele se integra diretamente ao Google Drive, permitindo que os arquivos sejam salvos automaticamente no Google Workspace ou na conta do Gmail do usuário. Sabendo que uma imagem pode transmitir muitas informações de forma mais clara do que um texto, o Draw.io ajuda a organizar e comunicar ideias por meio de diagramas e fluxos visuais.

Entre suas aplicações práticas no ambiente corporativo, destacam-se a criação de fluxogramas para representar processos e fluxos de trabalho, organogramas para ilustrar a estrutura hierárquica de uma empresa, mapas mentais para organização de ideias, diagramas de rede, esboços de interfaces ou sites, plantas baixas como prova de conceito e até a representação de conceitos científicos ou técnicos. De maneira geral, o Draw.io é uma ferramenta versátil e eficiente para a construção de diagramas que facilitam a compreensão e a comunicação de informações de forma visual (PARASCHIV, 2023).

5 DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Segundo (AQUINO, 2026) O Ciclo de Vida de Software é um dos pilares do Desenvolvimento de Software, pois reúne todas as etapas e processos que vão desde a criação de uma ideia até o momento em que o sistema deixa de ser utilizado.

A documentação de projetos é um elemento chave para o sucesso e a eficiência dos empreendimentos. Ela representa a linha de separação entre uma empresa amadora e uma organização profissional, especialmente no contexto da gestão empresarial. (MESQUITA, 2024)



Fonte: Martinez e Gonçalves(2026).

5.1 Requisitos

Requisitos de software são especificações que descrevem as funcionalidades e limitações de um sistema. Eles orientam todo o processo de desenvolvimento,

assegurando que o produto atenda tanto às necessidades identificadas na fase de concepção quanto aos objetivos do negócio. Esses requisitos servem como alicerce para as etapas seguintes do desenvolvimento, incluindo prototipagem, design, implementação e testes. Quando bem definidos, os requisitos promovem uma comunicação clara entre os stakeholders, o que facilita uma gestão de expectativas mais eficaz (ROSA, 2024).

5.1.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais de software são essenciais em qualquer projeto de desenvolvimento, pois definem de forma detalhada quais funcionalidades o sistema deve apresentar para atender ao problema proposto. Esses requisitos podem ser classificados em diferentes níveis, como requisitos de negócio, que representam os objetivos da organização; requisitos de usuário, que expressam as necessidades e expectativas dos usuários; e requisitos técnicos, que descrevem como o sistema será desenvolvido.

A clareza na definição desses requisitos é fundamental para garantir uma comunicação eficiente entre as partes envolvidas, facilitar o planejamento e orientar corretamente o desenvolvimento do sistema. Isso contribui para a criação de um produto mais adequado ao público-alvo e ao contexto de uso (ROSA, 2024).

RF01	Cadastro de usuário	Permite criar conta com dados básicos
RF02	Login	Permite autenticação do usuário
RF03	Recuperação de senha	Envio de recuperação por e-mail
RF04	Sessão ativa	Manter usuário logado
RF05	Página inicial	Exibir produtos e banners
RF06	Navegação	Acesso entre páginas
RF07	Acesso entre páginas	Mostrar produtos disponíveis
RF08	Detalhes do produto	Exibir informações completas
RF09	Compra	Iniciar processo de compra
RF10	Categorias	Organizar produtos
RF11	Interface adaptável	Funcionar em vários dispositivos
RF12	Redes sociais	Integração com mídias sociais

Fonte: Martinez e Gonçalves(2026).

5.1.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais de software definem as características, qualidades e restrições que o sistema deve apresentar. Em outras palavras, eles

descrevem como o sistema irá se comportar e executar suas funcionalidades, e não exatamente o que ele fará. Esses requisitos são fundamentais para garantir que o software seja eficiente, seguro, confiável e fácil de usar. Por isso, também são conhecidos como atributos de qualidade, pois representam critérios que ajudam a avaliar se um sistema atende aos padrões esperados de desempenho e funcionamento.

Os requisitos não funcionais podem ser classificados em diferentes categorias. Os requisitos de produto estão relacionados a aspectos como confiabilidade, eficiência, desempenho, usabilidade e portabilidade (ROSA, 2024).

RNF01	Usabilidade	Interface fácil de usar
RNF02	Desempenho	Carregamento rápido
RNF03	Segurança	Proteção de dados
RNF04	Disponibilidade	Sistema sempre disponível
RNF05	Compatibilidade	Funciona em navegadores
RNF06	Responsividade	Adaptação a telas
RNF07	Escalabilidade	Suporte a crescimento
RNF08	Manutenção	Fácil atualização
RNF09	Acessibilidade	Inclusão básica
RNF10	Consistência visual	Padrão visual uniforme

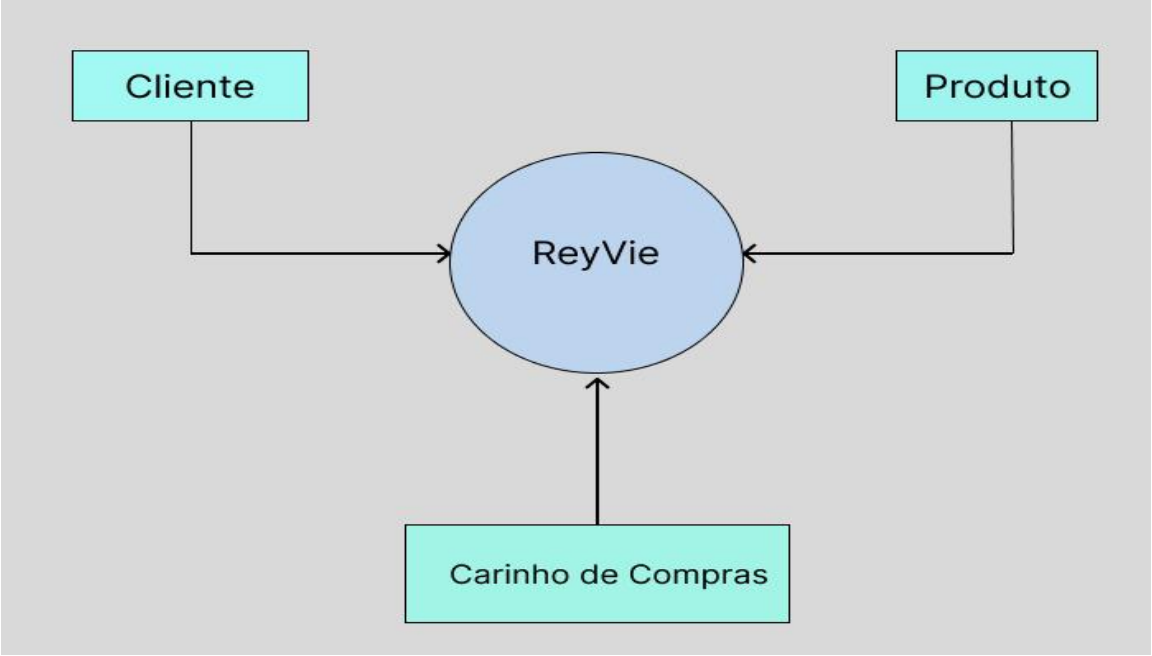
Fonte: Martinez e Gonçalves(2026).

5.2 Diagrama de Contexto

Um diagrama de contexto representa uma visão geral e simplificada de um sistema, destacando seu funcionamento em nível mais alto. Ele serve como um esboço inicial que ajuda a definir o escopo do projeto, seus limites e a forma como o sistema se relacionam com elementos externos, como usuários, organizações e outros sistemas. Também é conhecido como diagrama de fluxo de dados de nível 0, pois apresenta uma visão ampla do processo sem detalhar suas etapas internas.
Nesse tipo de diagrama, o sistema principal, também chamado de produto, é representado por um círculo. Esse elemento central reúne tudo o que está sob controle do sistema, incluindo suas funções, processos e responsabilidades.

As entidades externas, que podem ser pessoas, empresas ou outros sistemas, são representadas por quadrados ou retângulos. Esses elementos estão fora do sistema, mas interagem com ele de alguma forma, como clientes, fornecedores ou administradores.

As interações entre o sistema e essas entidades são indicadas por linhas com setas, chamadas de fluxos de dados. Essas setas mostram a troca de informações ou ações realizadas entre os elementos, geralmente acompanhadas de descrições que explicam o tipo de dado ou operação envolvida. De modo geral, o diagrama de contexto foca nas relações externas do sistema, sem entrar nos detalhes de seus processos internos, oferecendo uma visão clara e objetiva de como o sistema se conecta com o ambiente ao seu redor (PEDRIQUEZ, 2023).



Fonte: Martinez e Gonçalves(2026).

5.3 Diagrama de Fluxo de dados

Um Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) é uma representação visual que mostra como as informações circulam dentro de um sistema. Ele utiliza símbolos gráficos para ilustrar por onde os dados entram, como são processados, onde são armazenados e para onde saem. Esse tipo de diagrama ajuda a compreender melhor sistemas complexos e a identificar formas de torná-los mais eficientes.

Os DFDs são muito utilizados em áreas como engenharia de software, análise de sistemas, gestão de processos e desenvolvimento ágil, pois tornam mais simples a visualização do funcionamento de um sistema.

Os DFDs são importantes porque facilitam o entendimento do fluxo de

informações em sistemas complexos. Com eles, é possível ter mais clareza, já que a representação visual com símbolos simples torna mais fácil entender sistemas que seriam difíceis de explicar apenas com texto. Também permitem analisar o sistema, ao mostrar como os componentes se relacionam e interagem entre si. Além disso, ajudam a identificar problemas como gargalos, redundâncias e inconsistências.

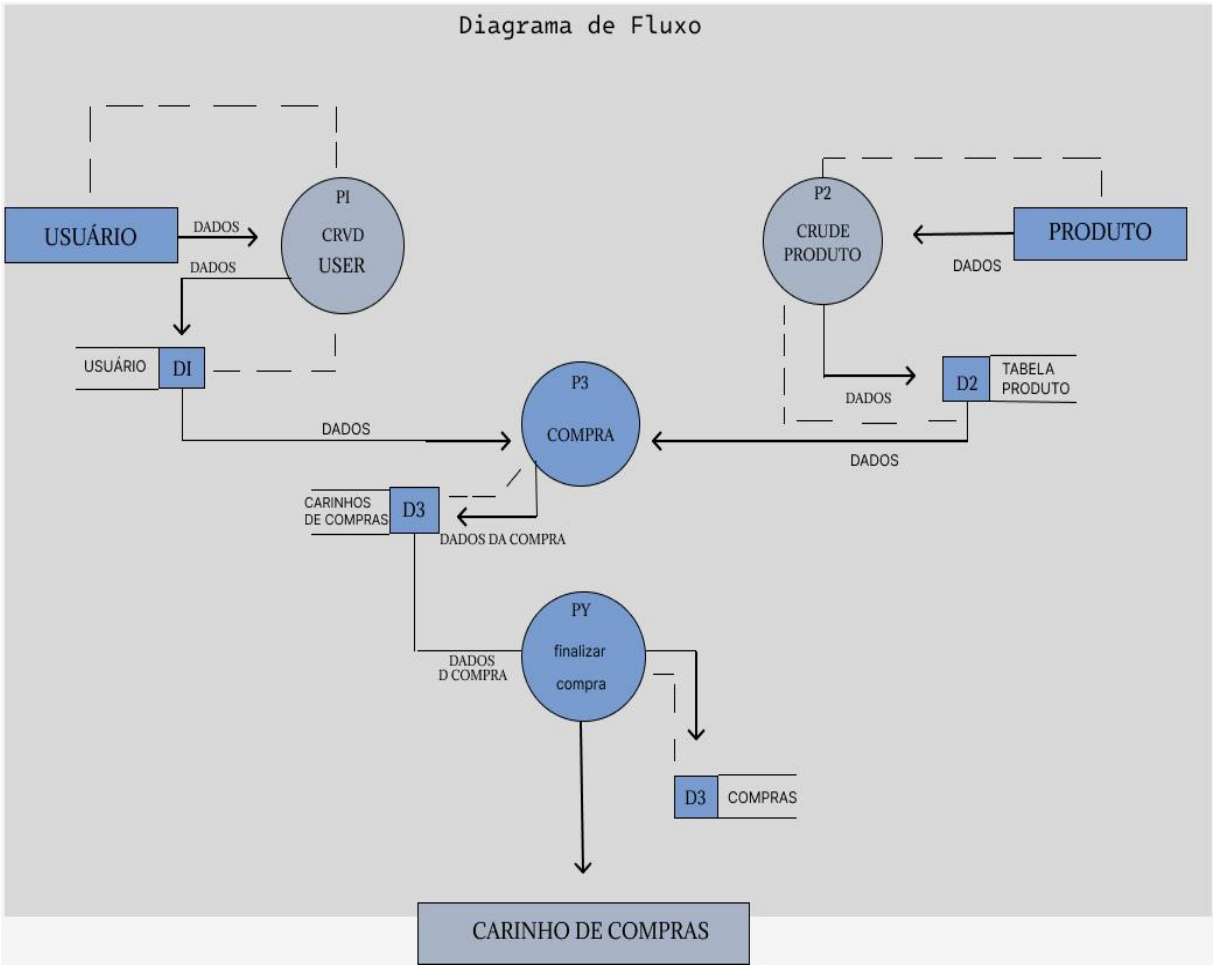
Outra vantagem é a melhoria dos processos, pois possibilitam enxergar formas de otimizar o fluxo de dados e aumentar a eficiência. Eles também estimulam a colaboração, servindo como um ponto de referência comum para equipes e stakeholders. Além disso, ajudam na documentação, ao registrar de forma clara os processos, requisitos e sequências do sistema. Também contribuem para a segurança, ao indicar por onde passam dados sensíveis, ajudando a identificar possíveis riscos.

Um Diagrama de Fluxo de Dados é formado por quatro elementos principais. As entidades externas representam a origem ou destino das informações e ficam nas extremidades do diagrama, podendo ser pessoas, organizações ou outros sistemas. Os processos são as atividades que transformam os dados, como cálculos, validações ou classificações. Os armazenamentos de dados são os locais onde as informações ficam guardadas, como bancos de dados, arquivos ou documentos. Os fluxos de dados indicam o caminho percorrido pelas informações entre os elementos do sistema.

Os DFDs utilizam símbolos padronizados para facilitar a interpretação. As entidades externas são representadas por retângulos; os processos podem ser círculos, na notação de Yourdon e Coad, ou retângulos com cantos arredondados, na notação de Gane e Sarson; os armazenamentos de dados são representados por linhas paralelas ou retângulos abertos; e os fluxos de dados são representados por linhas com setas indicando a direção.

Existem duas metodologias mais conhecidas para a construção de DFDs: Yourdon e Coad, e Gane e Sarson. Apesar de utilizarem símbolos diferentes para alguns elementos, ambas seguem o mesmo conceito e estrutura.

Em resumo, o DFD é uma ferramenta essencial para visualizar, analisar e melhorar sistemas, tornando os processos mais claros, organizados e eficientes (LINDEMULDER *et al.*, 2026).



Fonte: Martinez e Gonçalves(2026).

5.4 Diagrama de Entidade e relacionamento

Um diagrama de relacionamento de entidade, também conhecido como diagrama ER ou ERD, é uma representação visual que mostra como os elementos de um banco de dados se relacionam entre si. Trata-se de um tipo específico de fluxograma que evidencia os diferentes tipos de relações entre entidades dentro de um sistema. Para isso, utiliza símbolos padronizados, como retângulos, ovais e losangos, conectados por linhas.

No contexto do modelo relacional de banco de dados, os ERDs definem como os dados estão conectados. Eles funcionam como um modelo conceitual de alto nível, servindo de base para etapas mais avançadas de análise e desenvolvimento

de bancos de dados. Além disso, a modelagem de entidades e seus relacionamentos permite identificar padrões, interpretar dados e extrair informações relevantes de conjuntos aparentemente desconectados.

Os diagramas ER são amplamente utilizados no projeto e na modelagem de dados.

Analistas de negócios e engenheiros de banco de dados utilizam essa ferramenta para entender o escopo necessário de um banco de dados e planejar como as informações serão organizadas e armazenadas. Esses diagramas também auxiliam na etapa de desenvolvimento de sistemas, pois apresentam os requisitos necessários para a estrutura do banco de dados e da arquitetura dos sistemas de informação. Dentro da abordagem de três níveis da engenharia de software para sistemas de gerenciamento de banco de dados, o ERD representa o nível conceitual. Outro uso importante dos ERDs está na integração de dados, um processo complexo que envolve diferentes componentes interligados. O diagrama ajuda a visualizar o sistema como um todo, facilitando o entendimento e reduzindo a probabilidade de erros durante a implementação.

Os ERDs também são úteis na identificação e resolução de problemas em bancos de dados. Ao comparar um banco de dados existente com seu diagrama correspondente, é possível encontrar falhas de projeto que podem estar causando inconsistências ou dificuldades no funcionamento. Em sistemas mais complexos, com várias tabelas, o uso de um ERD simplifica a análise e permite localizar erros de forma mais rápida.

Na reengenharia de processos de negócios, os ERDs também têm papel importante. Eles oferecem uma visão geral dos dados utilizados pela organização, ajudando na criação de soluções mais eficientes e modernas para a estrutura de dados, o que contribui para melhorar os processos empresariais.

É importante diferenciar os diagramas ER de outros modelos visuais, como esquemas de banco de dados e diagramas de fluxo de dados. Os ERDs mostram as entidades e os relacionamentos entre elas. Já os esquemas de banco de dados definem como essas entidades serão organizadas em um banco relacional, incluindo regras como nomes de tabelas, campos e tipos de dados. Por fim, os diagramas de fluxo de dados representam como as informações se movimentam dentro de um

sistema, indicando o caminho que percorrem entre processos e locais de armazenamento internos e externos (STRYKER *et al.*, 2026).



Fonte: Martinez e Gonçalves(2026)

5.5 Dicionário de Dados

Segundo (SHARMA, 2025) para compreender o conceito de dicionário de dados, é importante primeiro esclarecer o que ele não é. Frequentemente, dicionários de dados são mencionados em conjunto com catálogos de dados, glossários empresariais e modelos de dados. Embora todos esses elementos desempenhem funções essenciais na gestão de dados organizacionais, cada um representa uma ferramenta distinta. A seguir, detalhamos a relação entre esses componentes:

Catálogo de dados versus dicionário de dados:

Um catálogo de dados fornece uma visão abrangente dos dados de toda a organização, enquanto um dicionário de dados apresenta uma perspectiva

detalhada e específica.

O dicionário de dados é um documento independente que contém informações sobre metadados técnicos, como nomes de campos, tipos de dados, formatos e descrições, para um banco de dados específico. Já o catálogo de dados é uma plataforma centralizada que organiza ativos de dados em todo o ecossistema, incluindo metadados técnicos, comerciais, operacionais e de governança.

Um catálogo de dados bem estruturado permite localizar dados, acompanhar sua linhagem e entender suas relações, fortalecendo a governança, a descoberta e a acessibilidade de dados.

Glossário de negócios versus dicionário de dados:

Um glossário empresarial é um documento que define termos, conceitos, processos e siglas essenciais ao negócio. Ele cria uma linguagem unificada dentro da organização, reduzindo falhas de comunicação e interpretativas entre departamentos e regiões.

Embora ambos os recursos busquem organizar e atribuir significado aos dados, o glossário de negócios abrange conceitos comerciais gerais, enquanto o dicionário de dados foca no gerenciamento e na compreensão de metadados técnicos em nível detalhado.

Modelo de dados versus dicionário de dados:

Um modelo de dados é uma representação visual dos elementos de dados da organização, mostrando estruturas, atributos e relacionamentos entre elementos, com o objetivo de aumentar a consistência e precisão. Ele é utilizado principalmente no design de bancos de dados e aplicativos.

Em contraste, o dicionário de dados é uma documentação textual que fornece o conteúdo necessário para a construção e interpretação dos modelos de dados, servindo como referência para casos de uso técnicos e comerciais.

Tipos de dicionário de dados:

Existem dois tipos principais: ativo e passivo.

1.Ativo: Integrado ao sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), atualiza-se automaticamente sempre que há alterações no banco de dados. Isso proporciona maior consistência, precisão e acesso em tempo real aos dados.

2.Passivo: Funciona como um repositório separado do SGBD, exigindo atualizações

manuais pelos administradores. Embora seja de fácil uso, apresenta maior risco de inconsistências e imprecisões.

Conteúdo de um dicionário de dados:

Um dicionário de dados pode variar conforme as necessidades da organização, mas geralmente inclui:

Nome: Identificação única e clara do elemento.

Descrição: Explicação do elemento e seu propósito.

Atributos: Tipo de dado, tamanho, índices e outras propriedades.

Formato: Detalhes de formatação, como datas, endereços, maiúsculas e decimais.

Relações e dependências: Conexões ou dependências com outros elementos.

Fonte: Origem e processo de coleta e manutenção dos dados.

Restrições: Regras, validações e limitações aplicáveis ao elemento.

Propriedade: Responsável pelo elemento de dados.

Benefícios do dicionário de dados

1. Transparência e colaboração

O dicionário de dados promove documentação explícita, facilitando a navegação e a busca de informações em sistemas complexos. Ele estabelece uma linguagem comum, reduzindo falhas de comunicação e fortalecendo a colaboração entre equipes.

2. Qualidade e manutenção dos dados

Ao identificar elementos redundantes, inconsistentes ou desorganizados, o dicionário de dados contribui para a integridade e confiabilidade das informações, aumentando a precisão das análises e a confiança nas decisões empresariais. Dicionários ativos, em particular, refletem atualizações em tempo real, garantindo dados sempre consistentes.

3. Conformidade regulatória

Regulamentações como GDPR e CCPA exigem a proteção de dados sensíveis. O dicionário de dados permite classificar informações, definir permissões de acesso e estabelecer regras de propriedade, assegurando conformidade e proteção de informações pessoais identificáveis (PII).

Aspectos a considerar ao projetar um dicionário de dados

Ao implementar um dicionário de dados, é necessário considerar:

Integridade e qualidade dos dados: Garantir que os dados sejam precisos e consistentes.

Papéis e responsabilidades: Definir administradores e responsáveis pelos elementos de dados.

Tipo de dicionário: Avaliar se será ativo ou passivo.

Regras de negócio e metadados: Determinar a relevância dos elementos de dados para análise e operação.

Perguntas essenciais incluem:

Qual é a origem dos dados e ela garante sua integridade?

Como diferentes stakeholders utilizarão os dados?

Quais elementos de dados são relevantes e como serão aplicados na análise?

Como criar um dicionário de dados

A construção de um dicionário de dados envolve sete etapas principais:

Compreender a terminologia: Mapear todos os termos, jargões e métricas utilizadas nos sistemas e glossários da organização.

Criar definições: Estabelecer significados claros para cada elemento de dados, usando documentação existente e engajamento com as partes interessadas.

Destacar definições conflitantes: Identificar e resolver inconsistências entre definições para evitar ambiguidades futuras.

Garantir consistência: Designar um responsável pelo processo, garantindo que todos os elementos estejam coerentes e alinhados às regras de negócio.

Obter aprovação: Validar o dicionário junto à alta administração e partes interessadas para assegurar adesão organizacional.

Publicar: Disponibilizar o dicionário em repositório centralizado, acessível a todos os usuários autorizados.

AVALIAÇÕES				
COLUNA	**TIPO**	**DESCRIÇÃO**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**
id	int	Identificador único da avaliação.	11	PK, not null
usuario_id	int	Identificador do usuário que realizou a avaliação.	11	FK → usuarios.id, not null

produto_id	int	Identificador do produto avaliado.	11	FK → produtos.id, not null
pedido_id	int	Identificador do pedido relacionado à avaliação.	11	FK → pedidos.id, aceita null
nota	int	Nota atribuída ao produto pelo usuário.	11	not null
comentario	text	Comentário textual da avaliação.	—	aceita null
data_avaliacao	timestamp	Data e hora em que a avaliação foi registrada.	—	not null, default current_timestamp()
aprovado	tinyint	Indica se a avaliação foi aprovada.	1	aceita null, default 0

CARRINHO				
COLUNA	**TIPO**	**DESCRIÇÃO**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**
id	int	Identificador único do carrinho.	11	PK, not null
usuario_id	int	Identificador do usuário proprietário do carrinho.	11	FK → usuarios.id, not null
data_criacao	timestamp	Data e hora de criação do carrinho.	—	not null, default current_timestamp()
data_atualizacao	timestamp	Data e hora da última atualização do carrinho.	—	not null, default current_timestamp()
status	enum	Situação atual do carrinho.	—	valores: ativo, finalizado, abandonado; default ativo

CARRINHO				
COLUNA	**TIPO**	**DESCRIÇÃO**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**

status	enum	situação atual do carrinho.	____	valores: ativo, finalizado, abandonado; default ativo

CARRINHO_ITENS				
COLUNA	**TIPO**	**DESCRIÇÃO**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**
id	int	Identificador único do item do carrinho.	11	PK, not null
carrinho_id	int	Identificador do carrinho ao qual o item pertence.	11	FK → carrinho.id, not null
produto_id	int	Identificador do produto adicionado ao carrinho.	11	FK → produtos.id, not null
quantidade	int	Quantidade do produto adicionada ao carrinho.	11	not null, default 1
preco_unitario	decimal	Preço unitário do produto no carrinho.	10,2	not null
data_adicao	timestamp	Data e hora em que o item foi adicionado.	—	not null, default current_timestamp()

CATEGORIAS				
COLUNA	**TIPO**	**DESCRIÇÃO**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**
id	int	Identificador único da categoria.	11	PK, not null
nome	var char	Nome da categoria de produtos.	50	not null
descricao	text	Descrição da categoria.	—	aceita null
icone	var char	Ícone associado à categoria.	50	aceita null
ativo	tiny int	Indica se a categoria está ativa no sistema.	1	aceita null, default 1

CUPONS				
COLUNA	**TIPO**	**DESCRIÇÃO**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**

id	int	Identificador único do cupom.	11	PK, not null

CUPONS				
COLUNA	**TIPO**	**DESCRIÇÃO**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**
codigo	varchar	Código utilizado para aplicar o cupom.	50	unique, not null
tipo	enum	Tipo de desconto aplicado pelo cupom.	—	valores: percentual, fixo; default percentual
valor	decimal	Valor do desconto do cupom.	10,2	not null
valor_minimo	decimal	Valor mínimo da compra para utilização do cupom.	10,2	aceita null, default 0.00
descricao	text	Descrição do cupom.	—	aceita null
valido_de	date	Data inicial de validade do cupom.	—	aceita null
valido_ate	date	Data final de validade do cupom.	—	aceita null
uso_por_usuario	int	Quantidade máxima de usos permitidos por usuário.	11	aceita null, default 1
uso_total	int	Limite total de utilizações do cupom.	11	aceita null, default 0
usos	int	Quantidade de utilizações já registradas.	11	aceita null, default 0
ativo	tinyint	Indica se o cupom está ativo.	1	aceita null, default 1
data_criacao	timestamp	Data e hora de criação do cupom.	—	not null, default current_timestamp()

CUPONS				
COLUNA	**TIPO**	**DESCRIÇÃO**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**
codigo	varchar	Código utilizado para aplicar o cupom.	50	unique, not null
tipo	enum	Tipo de desconto aplicado pelo cupom.	—	valores: percentual, fixo; default percentual

valor	decimal	Valor do desconto do cupom.	10,2	not null
valor_minimo	decimal	Valor mínimo da compra para utilização do cupom.	10,2	aceita null, default 0.00
descricao	text	Descrição do cupom.	—	aceita null
valido_de	date	Data inicial de validade do cupom.	—	aceita null
valido_ate	date	Data final de validade do cupom.	—	aceita null
uso_por_usuario	int	Quantidade máxima de usos permitidos por usuário.	11	aceita null, default 1
uso_total	int	Limite total de utilizações do cupom.	11	aceita null, default 0
usos	int	Quantidade de utilizações já registradas.	11	aceita null, default 0
ativo	tinyint	Indica se o cupom está ativo.	1	aceita null, default 1
data_criacao	timestamp	Data e hora de criação do cupom.	—	not null, default current_timestamp()

FAVORITOS

COLUNA	TIPO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	RESTRIÇÕES
id	int	Identificador único do registro de favorito.	11	PK, not null
usuario_id	int	Identificador do usuário que favoritou o produto.	11	FK → usuarios.id, not null
produto_id	int	Identificador do produto favoritado.	11	FK → produtos.id, not null
data_adicao	timestamp	Data e hora em que o produto foi favoritado.	—	current_timestamp()

HISTORICO_ACESSOS

COLUNA	TIPO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	RESTRIÇÕES
id	int	Identificador único do registro de acesso.	11	PK, not null

usuario_id	int	Identificador do usuário relacionado ao acesso.	11	FK → usuarios.id, not null
data_acesso	timestamp	Data e hora do acesso.	—	not null, default current_timestamp()
ip	varchar	Endereço IP utilizado no acesso.	45	aceita null
user_agent	text	Informações do navegador ou dispositivo utilizado.	—	aceita null
pagina	varchar	Página acessada pelo usuário.	255	aceita null

LOGS_SISTEMA

COLUNA	TIPO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	RESTRIÇÕES
id	int	Identificador único do registro de log.	11	PK, not null
usuario_id	int	Identificador do usuário relacionado à ação registrada.	11	FK → usuarios.id, aceita null
acao	varchar	Ação realizada no sistema.	100	not null
tabela	varchar	Tabela afetada pela ação.	50	aceita null
registro_id	int	Identificador do registro afetado.	11	aceita null
dados_anteriores	longtext	Dados existentes antes da alteração.	—	aceita null
dados_novos	longtext	Dados registrados após a alteração.	—	aceita null
ip	varchar	Endereço IP relacionado à ação.	45	aceita null
data_hora	timestamp	Data e hora do registro do log.	—	not null, default current_timestamp()

PEDIDOS

COLUNA	TIPO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	RESTRIÇÕES
id	int	Identificador único do pedido.	11	PK, not null
usuario_id	int	Identificador do usuário que realizou o pedido.	11	FK → usuarios.id, not null

numero_pedido	varchar	Número único utilizado para identificar o pedido.	20	unique, not null
data_pedido	timestamp	Data e hora em que o pedido foi realizado.	—	not null, default current_timestamp()
status	enum	Situação atual do pedido.	—	valores: pendente, pago, processando, enviado, entregue, cancelado; default pendente
subtotal	decimal	Valor dos itens antes de frete e desconto.	10,2	not null
frete	decimal	Valor cobrado pelo frete.	10,2	aceita null, default 0.00
desconto	decimal	Valor de desconto aplicado ao pedido.	10,2	aceita null, default 0.00
total	decimal	Valor total final do pedido.	10,2	not null
forma_pagamento	varchar	Forma de pagamento utilizada no pedido.	50	aceita null
endereco_entrega	text	Endereço de entrega registrado no pedido.	—	not null
observacoes	text	Observações adicionais sobre o pedido.	—	aceita null
data_pagamento	timestamp	Data e hora de confirmação do pagamento.	—	aceita null
data_envio	timestamp	Data e hora de envio do pedido.	—	aceita null
data_entrega	timestamp	Data e hora de entrega do pedido.	—	aceita null

PEDIDO_ITENS				
COLUNA	**TIPO**	**DESCRIÇÃO**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**
id	int	Identificador único do item do pedido.	11	PK, not null
pedido_id	int	Identificador do pedido ao qual o item pertence.	11	FK → pedidos.id, not null

produto_id	int	Identificador do produto incluído no pedido.	11	FK → produtos.id, not null
quantidade	int	Quantidade do produto no pedido.	11	not null
preco_unitario	decimal	Preço unitário do produto no momento do pedido.	10,2	not null
subtotal	decimal	Subtotal correspondente ao item do pedido.	10,2	not null

PEDIDO_ITENS				
COLUNA	**TIPO**	**DESCRIÇÃO**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**
id	int	Identificador único do item do pedido.	11	PK, not null
pedido_id	int	Identificador do pedido ao qual o item pertence.	11	FK → pedidos.id, not null
produto_id	int	Identificador do produto incluído no pedido.	11	FK → produtos.id, not null
quantidade	int	Quantidade do produto no pedido.	11	not null
preco_unitario	decimal	Preço unitário do produto no momento do pedido.	10,2	not null
subtotal	decimal	Subtotal correspondente ao item do pedido.	10,2	not null

USUÁRIOS				
COLUNA	**TIPO**	**DESCRIÇÃO**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**
id	int	Identificador único do usuário.	11	PK, not null
nome	varchar	Nome do usuário.	100	not null
email	varchar	E-mail utilizado pelo usuário.	100	unique, not null
senha	varchar	Senha armazenada para autenticação do usuário.	255	not null

telefone	varchar	Telefone de contato do usuário.	20	aceita null
endereco	text	Endereço informado no cadastro do usuário.	—	aceita null
data_cadastro	timestamp	Data e hora de cadastro do usuário.	—	not null, default current_timestamp()
ultimo_acesso	timestamp	Data e hora do último acesso do usuário.	—	aceita null
status	enum	Situação da conta do usuário.	—	valores: ativo, inativo, bloqueado; default ativo
tipo	enum	Perfil de acesso do usuário.	—	valores: cliente, admin; default cliente

Fonte: Martinez e Gonçalves(2026)

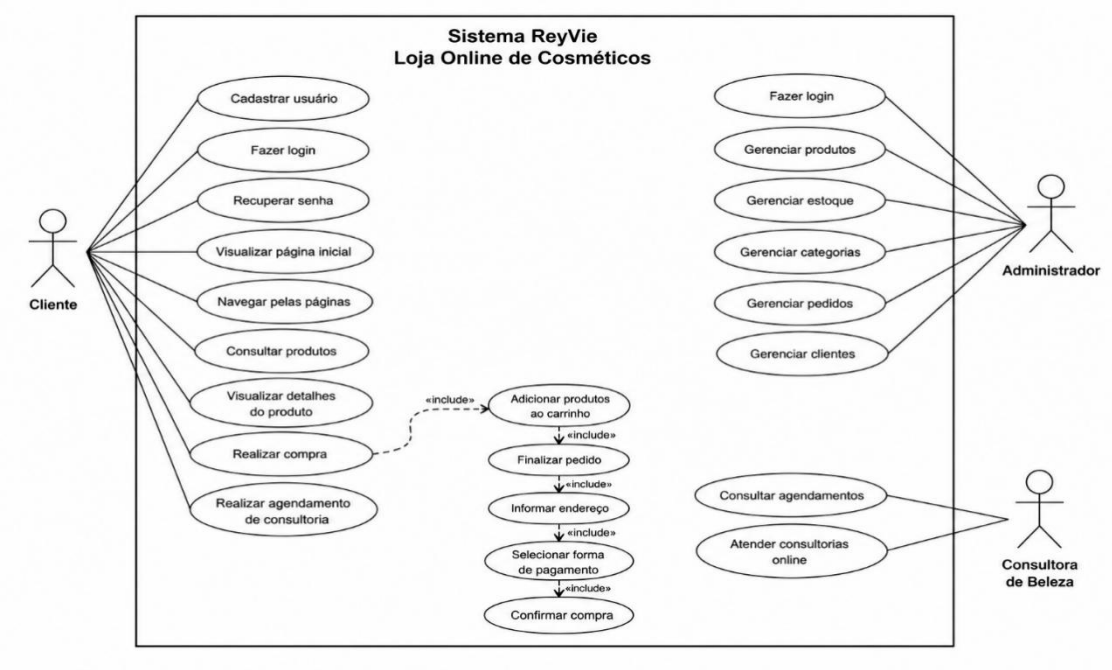
5.6 Diagrama de Caso de Uso

Na Linguagem de Modelagem Unificada (UML), o diagrama de caso de uso apresenta os usuários de um sistema, chamados de atores, e as interações que eles realizam com o sistema. Para sua criação, são utilizados símbolos e conectores específicos. Um bom diagrama de caso de uso permite que a equipe represente e compreenda: Situações em que o sistema ou aplicativo interage com pessoas, organizações ou sistemas externos;
Objetivos que o sistema ou aplicativo permite que os atores alcancem;
O limite e o escopo do sistema.

O diagrama de caso de uso não apresenta muitos detalhes sobre o funcionamento do sistema. Por exemplo, ele não mostra a ordem em que as etapas de uma atividade são realizadas. Sua principal função é apresentar uma visão geral dos relacionamentos entre os atores, os casos de uso e o sistema. Por isso, é recomendado utilizar o diagrama como complemento da descrição textual dos casos de uso.

A UML fornece os elementos necessários para a criação desse tipo de diagrama. O caso de uso é representado por uma forma oval com um nome que

identifica a funcionalidade. Os atores são representados por bonecos de palito e representam as pessoas ou sistemas que interagem com o sistema. A participação de um ator em um caso de uso é indicada por uma linha que conecta o ator à funcionalidade. Para representar o limite do sistema, é utilizada uma caixa que envolve os casos de uso pertencentes ao sistema.



Fonte: Martinez e Gonçalves(2026)

5.6.1 Cadastrar

O cadastro permite que o cliente crie uma conta no sistema da ReyVie, informando seus dados pessoais, como nome completo, e-mail, senha, CPF e telefone. Essas informações ficam armazenadas no banco de dados para facilitar o acesso e a realização de compras na loja virtual.

5.6.2 Logar

A funcionalidade de login permite que os usuários acessem o sistema por meio do e-mail e da senha cadastrados. O sistema verifica as informações fornecidas para permitir o acesso à conta, garantindo que cada usuário possa utilizar suas funcionalidades disponíveis.

5.6.3 Cadastro de funcionário/profissional

O cadastro de funcionários e profissionais é realizado pelo administrador do sistema,

que registra as informações necessárias para identificar cada funcionário ou profissional vinculado à ReyVie. Esses dados são armazenados no banco de dados e utilizados para organizar e controlar o acesso ao sistema.

5.6.4 Consultar profissionais

A consulta de profissionais permite visualizar os profissionais cadastrados no sistema e suas informações disponíveis. Essa funcionalidade auxilia na organização dos atendimentos e permite que os clientes conheçam os profissionais disponíveis para realizar as consultorias de beleza online.

5.6.5 Agendamento

O agendamento permite que o cliente solicite uma consultoria de beleza online, escolhendo uma data e um horário disponíveis. O sistema registra as informações no banco de dados e permite que a consultora consulte os agendamentos realizados, facilitando a organização dos atendimentos e evitando conflitos de horários.

5.7 Diagrama de Classe

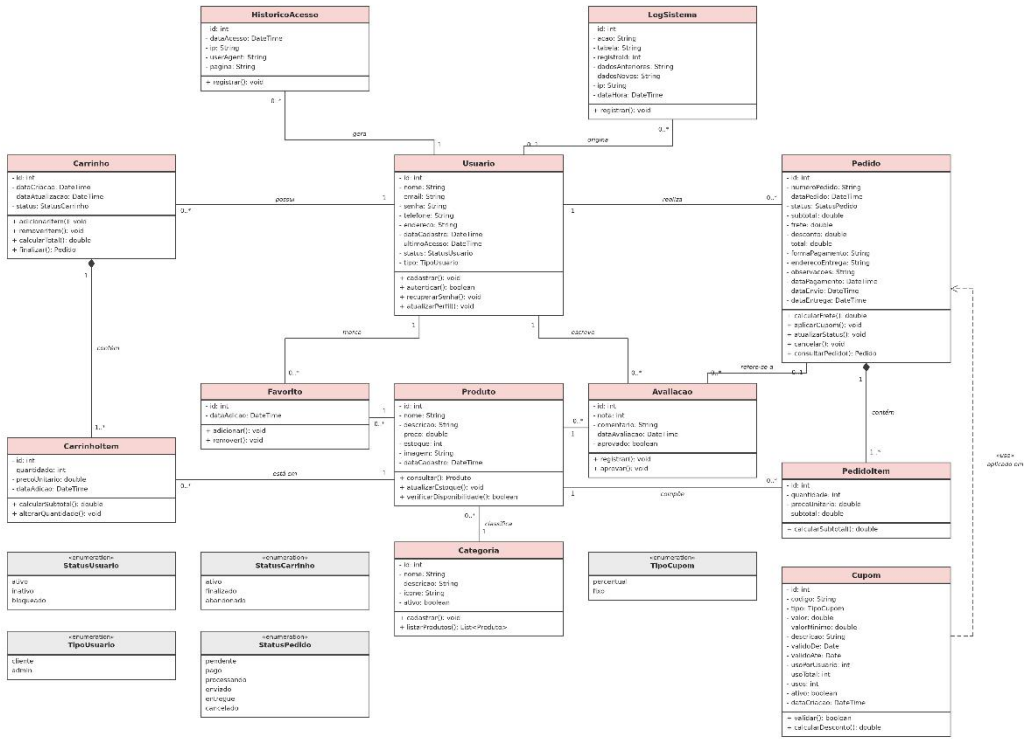
O diagrama de classes é um dos tipos de diagramas mais utilizados na UML, pois permite representar de forma clara a estrutura de um determinado sistema. Ele apresenta as classes que fazem parte do sistema, seus atributos, métodos e os relacionamentos existentes entre elas. Dessa forma, é possível visualizar como o sistema está organizado e como suas diferentes partes se relacionam.

A UML, sigla para Unified Modeling Language, é uma linguagem utilizada para modelar e representar sistemas de software. Dentro da UML existem diferentes tipos de diagramas, e o diagrama de classes faz parte dos diagramas estruturais, também chamados de estáticos. Esses diagramas têm como objetivo mostrar como o sistema é formado e quais são seus principais elementos, em vez de representar o comportamento do sistema ao longo do tempo.

A UML foi criada como um modelo padronizado para representar sistemas, principalmente aqueles desenvolvidos utilizando conceitos de programação orientada a objetos. Nesse tipo de programação, as classes são utilizadas como modelos para a criação de objetos. Por isso, o diagrama de classes possui uma

relação muito próxima com a programação orientada a objetos e pode auxiliar no desenvolvimento do sistema em linguagens como Java, C++, Python, entre outras.

No diagrama de classes, cada classe é representada por um retângulo dividido em três partes. A primeira parte apresenta o nome da classe. A segunda parte apresenta os atributos, que representam as características ou informações que pertencem à classe. A terceira parte apresenta os métodos ou operações, que representam as ações que podem ser realizadas pela classe.



Fonte: Martinez e Gonçalves(2026)

5.8 Diagrama de Sequência

O diagrama de sequência UML é utilizado para representar como um conjunto de objetos interage durante a realização de um processo ao longo do tempo. Ele demonstra as mensagens trocadas entre os participantes e os objetos de um sistema, apresentando a ordem em que essas interações acontecem. Esse tipo de diagrama permite visualizar a comunicação entre os elementos envolvidos em uma determinada funcionalidade.

Para construir um diagrama de sequência, são utilizados diferentes elementos que representam os participantes, as mensagens e o período de execução das atividades. Entre eles estão as linhas de vida, as mensagens, os fragmentos de interação, as barras de ativação e os símbolos de destruição. Cada elemento possui uma função específica na representação do comportamento do sistema.

As linhas de vida representam os participantes e os objetos envolvidos no processo. Cada participante possui uma linha própria, que indica sua presença durante a interação. Os atores representam os participantes externos, como usuários ou outros sistemas, enquanto os objetos correspondem aos componentes que fazem parte do sistema. Cada linha de vida pode receber um nome ou título para facilitar sua identificação, e seu comprimento pode ser ajustado conforme a duração do processo representado.

As mensagens representam as informações transmitidas entre as linhas de vida. Elas demonstram como os participantes se comunicam e quais solicitações ou respostas são realizadas durante a execução de uma funcionalidade. A mensagem comum é representada por uma linha contínua e indica uma solicitação ou transmissão de informações. Já a mensagem de retorno é representada por uma linha tracejada e demonstra a resposta a uma mensagem anterior. Também existe a automensagem, utilizada quando um objeto chama uma operação ou um método pertencente a ele mesmo, e a mensagem assíncrona, que representa uma ação cuja execução ou resposta pode não ocorrer imediatamente.

Os fragmentos são utilizados para representar interações que dependem de condições ou que podem se repetir. O fragmento de repetição, denominado loop, representa uma sequência de ações que pode ser executada várias vezes. O fragmento opcional indica etapas que somente serão realizadas quando determinada condição for atendida. O fragmento alternativo permite representar diferentes possibilidades de execução, como situações em que uma ação acontece se uma condição for verdadeira e outra ação ocorre caso contrário. Esses fragmentos podem apresentar títulos, descrições e condições que delimitam o comportamento representado.

A barra de ativação é utilizada para indicar quando um objeto ou participante está ativo durante o processo e por quanto tempo essa atividade acontece. Ela

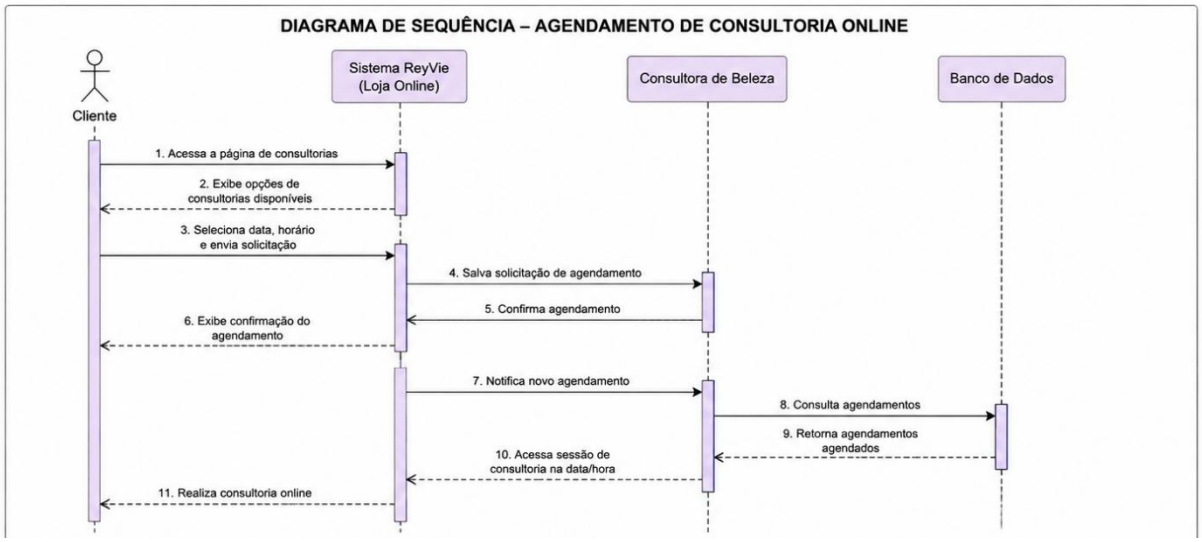
aparece sobre a linha de vida e auxilia na visualização do fluxo de informações entre os participantes. Seu comprimento pode ser ajustado de acordo com o período de execução que se deseja representar.

O símbolo de destruição indica o momento em que um objeto ou ator encerra sua participação na interação. Ele é representado por um X no final da linha de vida, demonstrando o término da participação daquele elemento no processo.

A Microsoft apresenta o Visio como uma ferramenta que permite criar diagramas de sequência UML por meio de modelos e formas específicas. Para elaborar o diagrama, é possível utilizar um modelo em branco ou um dos exemplos disponíveis. Depois, os participantes são inseridos na área de desenho, suas linhas de vida são organizadas e as mensagens são conectadas de acordo com a sequência das interações. Também é possível adicionar fragmentos, barras de ativação e símbolos de destruição para representar as condições e o comportamento do processo.

No Visio, as mensagens podem receber nomes para identificar as ações realizadas, e seus conectores podem ser ajustados para apresentar diferentes formatos, como linhas retas, curvas ou com ângulos retos. A ferramenta também oferece recursos de alinhamento e pontos de conexão que auxiliam na organização dos elementos do diagrama. Na versão para a Web, a criação e a edição de diagramas UML dependem de uma licença compatível do Visio.

Dessa forma, o diagrama de sequência contribui para a documentação e a compreensão do funcionamento de um sistema, pois apresenta visualmente os participantes envolvidos, as mensagens trocadas e a ordem das ações realizadas durante um processo. Sua utilização facilita a análise das interações entre os componentes e permite compreender como uma funcionalidade é executada.(VANZANDT, 2023).



Fonte: Martinez e Gonçalves(2026)

5.9 Diagrama de Atividade

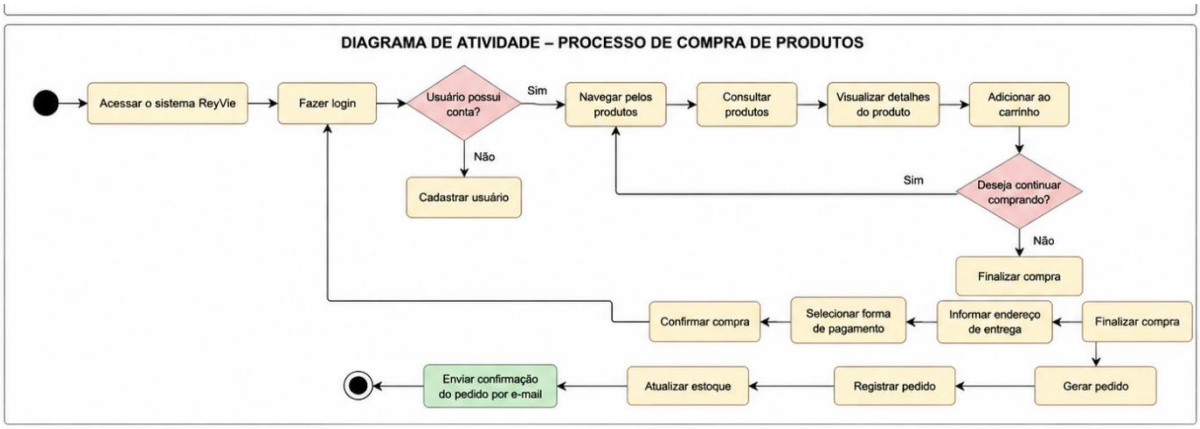
O diagrama de atividades é um dos recursos oferecidos pela UML (Linguagem de Modelagem Unificada) para representar, de maneira visual, o funcionamento e o fluxo de ações presentes em um sistema ou processo. Por meio de elementos gráficos, como círculos, retângulos, losangos e barras, é possível demonstrar a ordem em que as atividades acontecem, as decisões que podem surgir durante o processo e a execução simultânea de diferentes tarefas.

Apesar de apresentar algumas características semelhantes às de um fluxograma, o diagrama de atividades possui recursos mais abrangentes. Os fluxogramas costumam ser utilizados para representar processos simples, nos quais as etapas seguem uma sequência predominantemente linear. Já os diagramas de atividades são capazes de representar situações mais complexas, incluindo

ramificações, atividades executadas em paralelo e mecanismos de sincronização entre diferentes etapas.

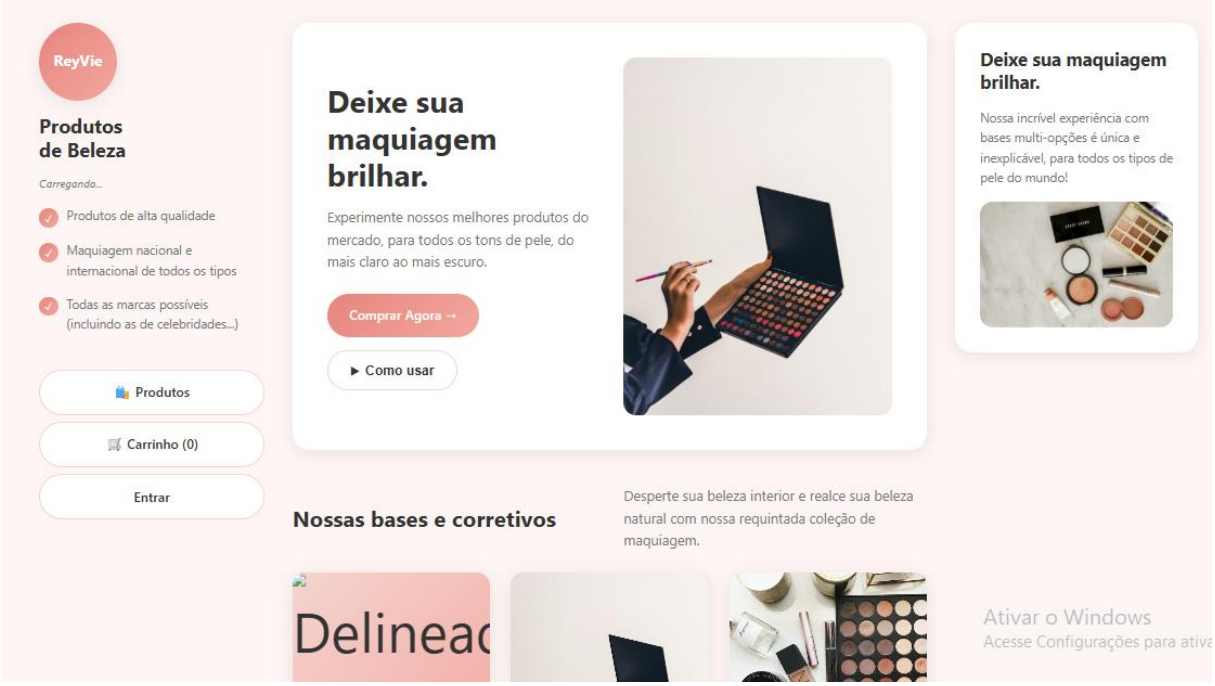
No desenvolvimento de sistemas, por exemplo, esse tipo de diagrama pode ser utilizado para demonstrar o funcionamento de diferentes módulos e a maneira como suas operações se relacionam. Também permite identificar quais tarefas precisam ocorrer em determinada ordem e quais podem ser realizadas simultaneamente. Dessa forma, torna-se uma ferramenta útil para compreender e documentar processos que apresentam diferentes possibilidades de execução.

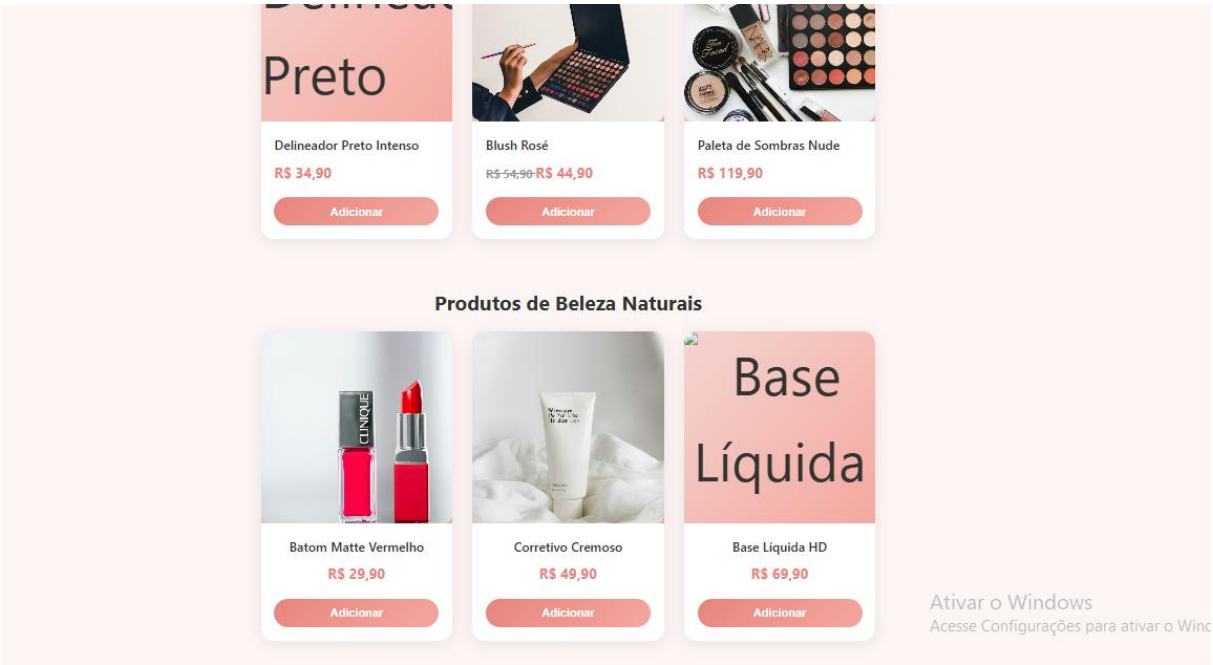
A escolha entre um fluxograma e um diagrama de atividades está diretamente relacionada ao nível de complexidade do processo que se deseja representar. Para procedimentos simples, com poucas etapas e uma sequência bem definida, o fluxograma pode atender às necessidades de representação. Entretanto, quando o processo apresenta diversas decisões, caminhos alternativos, atividades paralelas ou necessidade de sincronização, o diagrama de atividades oferece uma representação mais completa e adequada.

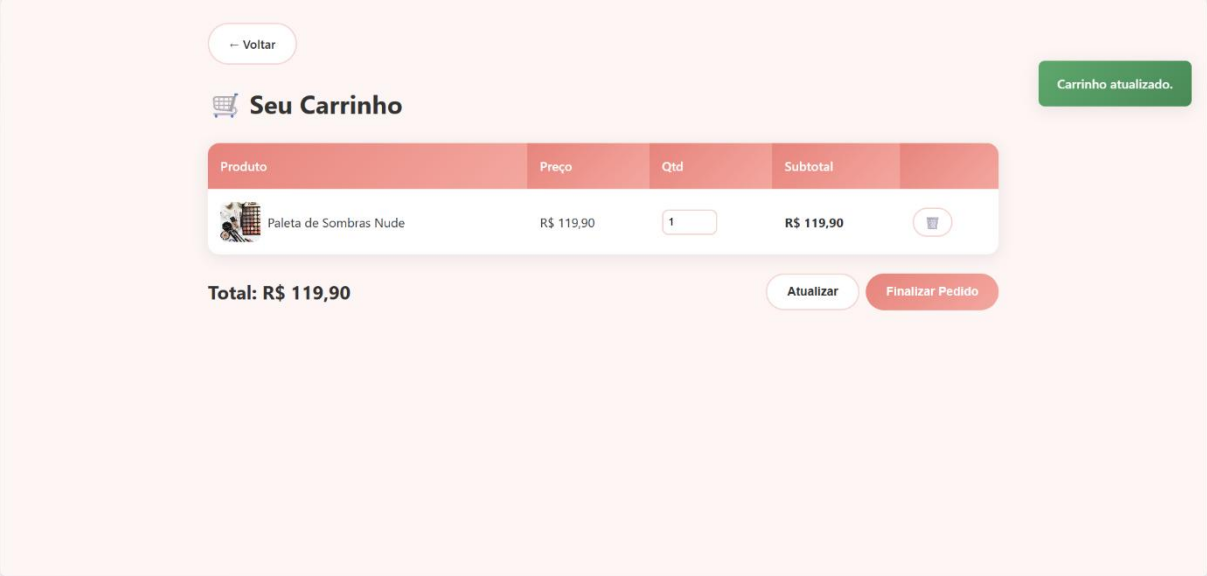


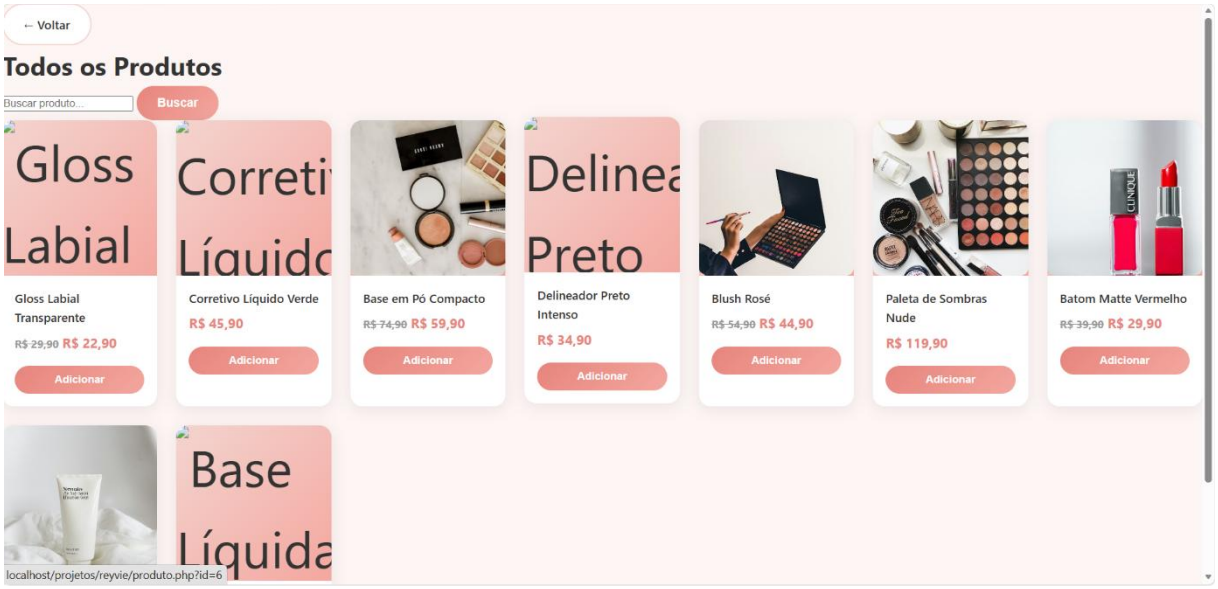
Fonte: Martinez e Gonçalves(2026)

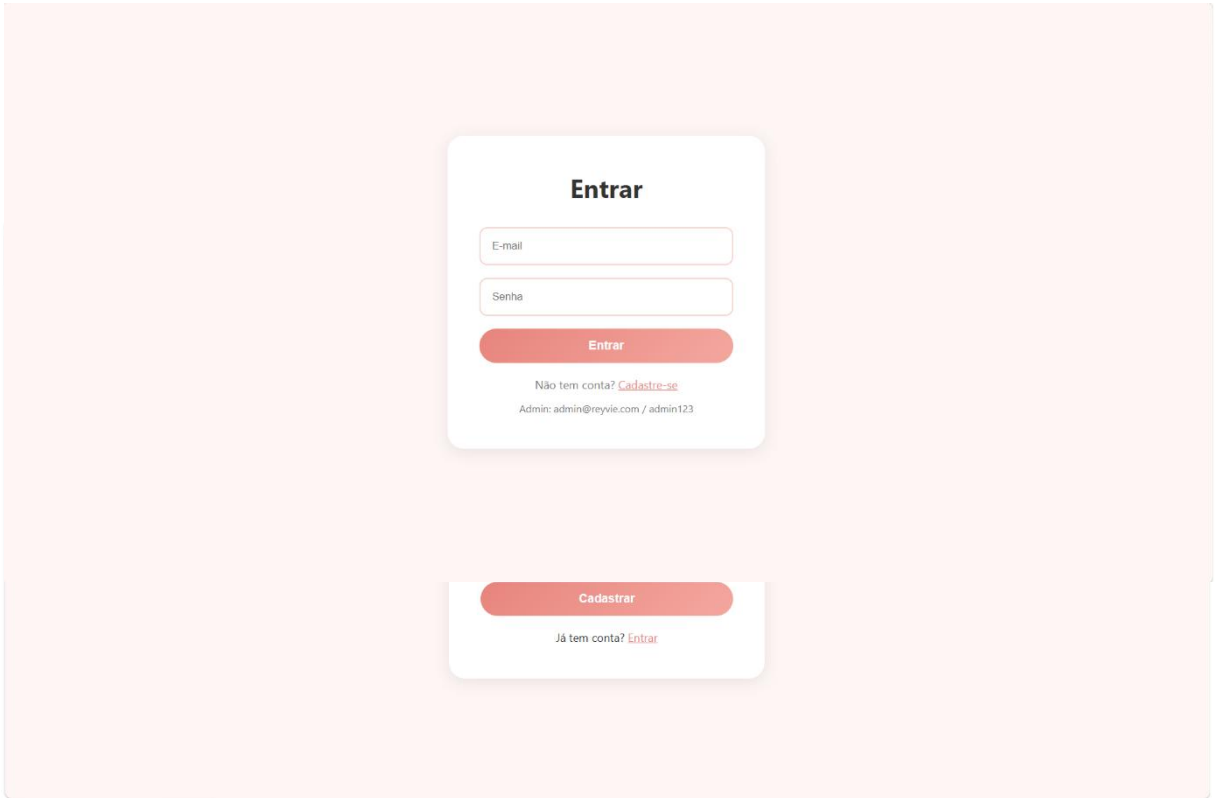
6 TELAS

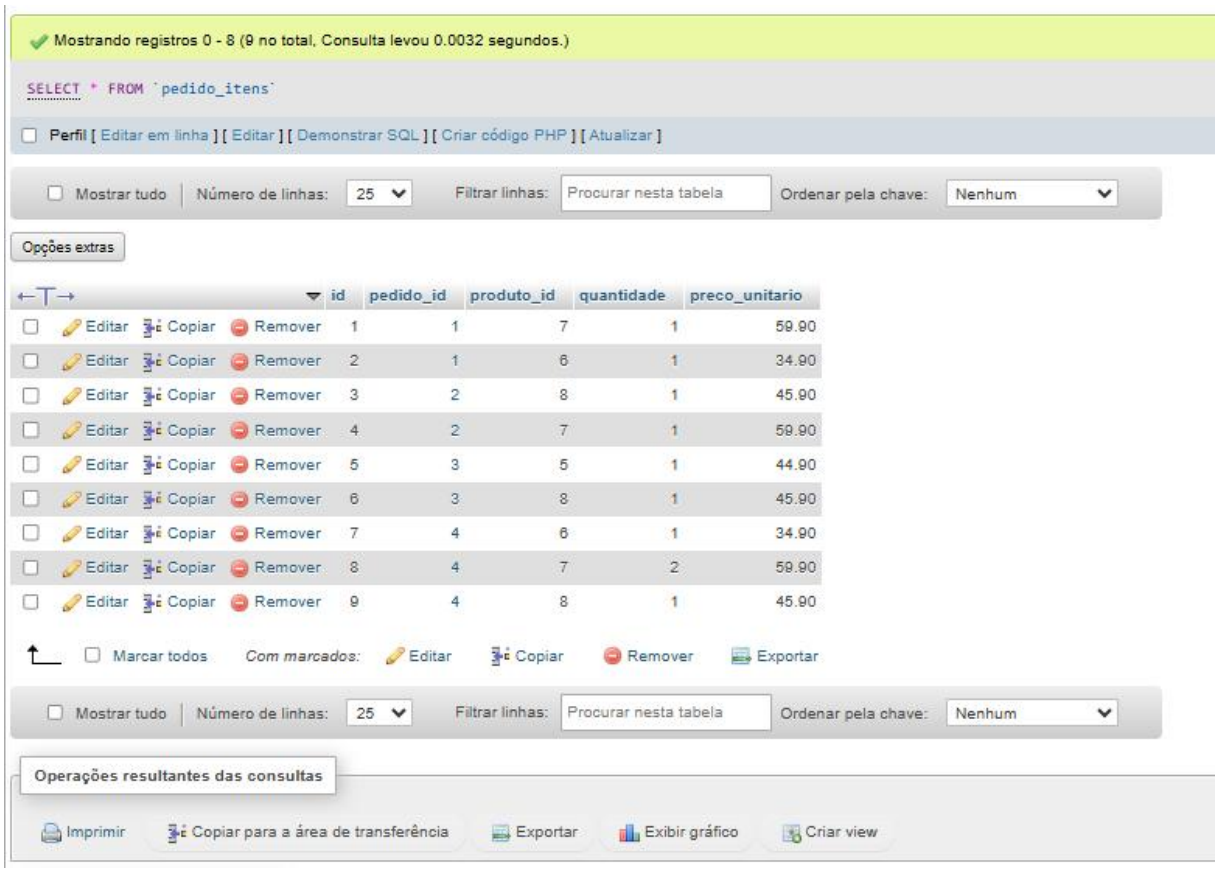

ReyVie
Produtos de Beleza
Carregando...
Produtos de alta qualidade
Maquiagem nacional e internacional de todos os tipos
Todas as marcas possíveis (incluindo as de celebridades...)
Produtos
Carrinho (0)
Entrar
Deixe sua maquiagem brilhar.
Experimente nossos melhores produtos do mercado, para todos os tons de pele, do mais claro ao mais escuro.
Comprar Agora →
▶ Como usar
Deixe sua maquiagem brilhar.
Nossa incrível experiência com bases multi-opções é única e inexplicável, para todos os tipos de pele do mundo!
Nossas bases e corretivos
Desperte sua beleza interior e realce sua beleza natural com nossa requintada coleção de maquiagem.
Delineac
Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativa

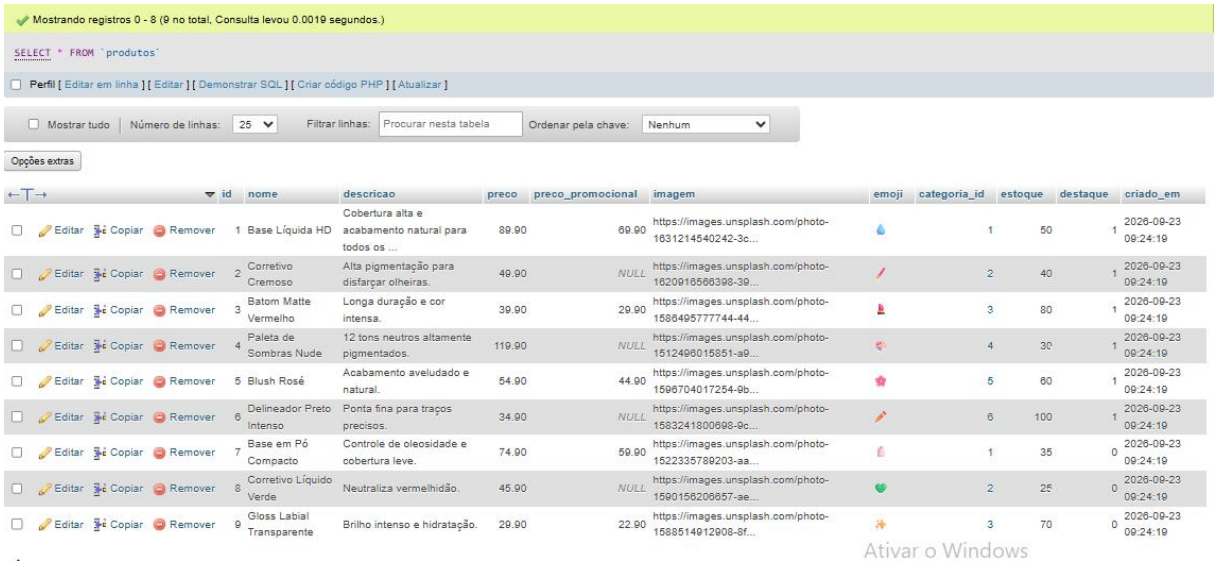

Preto
Delineador Preto Intenso
R$ 34,90
Adicionar
Blush Rosé
R$ 54,90 R$ 44,90
Adicionar
Paleta de Sombras Nude
R$ 119,90
Adicionar
Produtos de Beleza Naturais
CLINIQUE
Batom Matte Vermelho
R$ 29,90
Adicionar
Corretivo Cremoso
R$ 49,90
Adicionar
Base Líquida
Base Líquida HD
R$ 69,90
Adicionar
Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Winc


← Voltar
Seu Carrinho
Carrinho atualizado.
Produto
Preço
Qtd
Subtotal
Paleta de Sombras Nude
R$ 119,90
1
R$ 119,90
Total: R$ 119,90
Atualizar
Finalizar Pedido


← Voltar
Todos os Produtos
Buscar produto...
Buscar
Gloss Labial
Gloss Labial Transparente
R$ 29,90 R$ 22,90
Adicionar
Corretivo Líquido Verde
R$ 45,90
Adicionar
Base em Pó Compacto
R$ 74,90 R$ 59,90
Adicionar
Delineador Preto Intenso
R$ 34,90
Adicionar
Blush Rosé
R$ 54,90 R$ 44,90
Adicionar
Paleta de Sombras Nude
R$ 119,90
Adicionar
Batom Matte Vermelho
R$ 39,90 R$ 29,90
Adicionar
Base Líquida
localhost/projetos/reyvie/produto.php?id=6


Entrar
E-mail
Senha
Entrar
Não tem conta? Cadastre-se
Admin: admin@reyvie.com / admin123
Cadastrar
Já tem conta? Entrar


Mostrando registros 0 - 8 (9 no total, Consulta levou 0.0032 segundos.)
SELECT * FROM `pedido_itens`
Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]
Mostrar tudo | Número de linhas: 25 Filtrar linhas: Procurar nesta tabela Ordenar pela chave: Nenhum
Opções extras
id pedido_id produto_id quantidade preco_unitario
Editar Copiar Remover 1 1 7 1 59.90
Editar Copiar Remover 2 1 6 1 34.90
Editar Copiar Remover 3 2 8 1 45.90
Editar Copiar Remover 4 2 7 1 59.90
Editar Copiar Remover 5 3 5 1 44.90
Editar Copiar Remover 6 3 8 1 45.90
Editar Copiar Remover 7 4 6 1 34.90
Editar Copiar Remover 8 4 7 2 59.90
Editar Copiar Remover 9 4 8 1 45.90
Marcar todos Com marcados: Editar Copiar Remover Exportar
Mostrar tudo | Número de linhas: 25 Filtrar linhas: Procurar nesta tabela Ordenar pela chave: Nenhum
Operações resultantes das consultas
Imprimir Copiar para a área de transferência Exportar Exibir gráfico Criar view



Mostrando registros 0 - 8 (9 no total, Consulta levou 0.0019 segundos.)

```
SELECT * FROM `produtos`
```

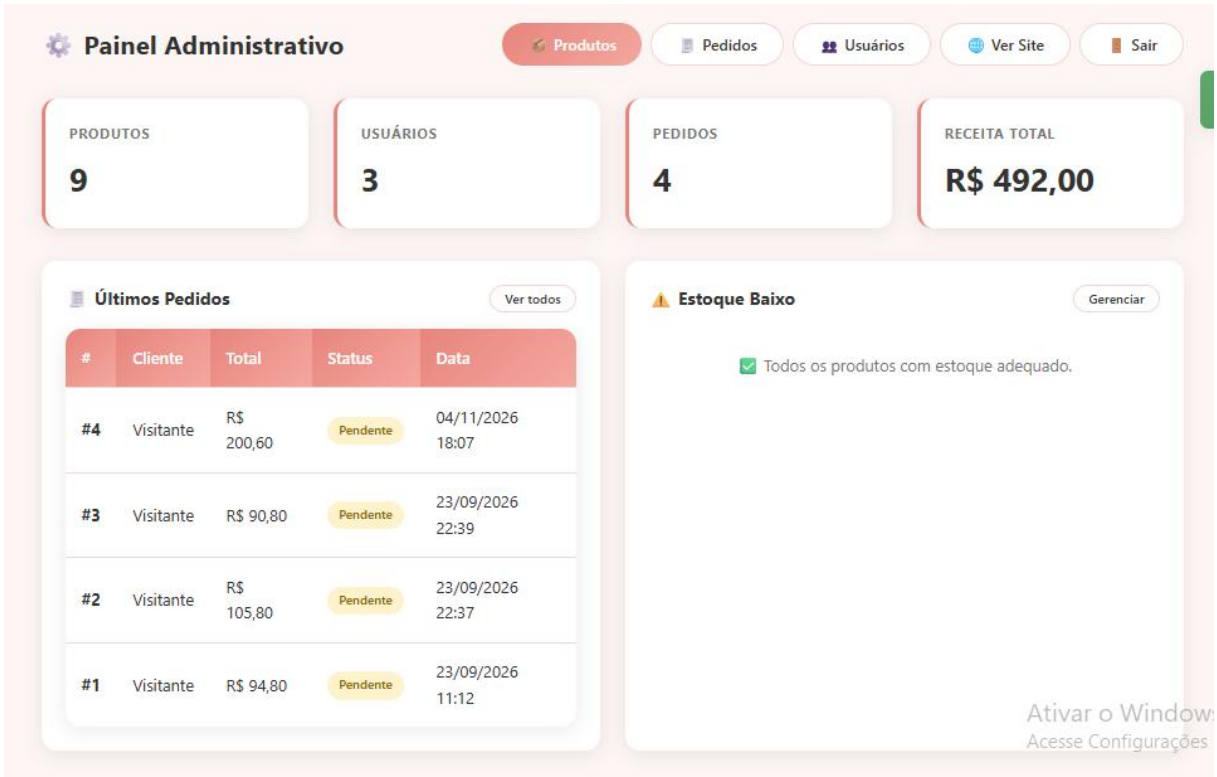
Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	id	nome	descricao	preco	preco_promocional	imagem	emoji	categoria_id	estoque	destaque	criado_em
Editar Copiar Remover	1	Base Líquida HD	Cobertura alta e acabamento natural para todos os ...	89.90	69.90	https://images.unsplash.com/photo-1631214540242-3c...		1	50	1	2026-09-23 09:24:19
Editar Copiar Remover	2	Corretivo Cremoso	Alta pigmentação para disfarçar olheiras.	49.90	NULL	https://images.unsplash.com/photo-1620916566398-39...		2	40	1	2026-09-23 09:24:19
Editar Copiar Remover	3	Batom Matte Vermelho	Longa duração e cor intensa.	39.90	29.90	https://images.unsplash.com/photo-1586495777744-44...		3	80	1	2026-09-23 09:24:19
Editar Copiar Remover	4	Paleta de Sombras Nude	12 tons neutros altamente pigmentados.	119.90	NULL	https://images.unsplash.com/photo-1512496015851-a9...		4	30	1	2026-09-23 09:24:19
Editar Copiar Remover	5	Blush Rosé	Acabamento aveludado e natural.	54.90	44.90	https://images.unsplash.com/photo-1596704017254-9b...		5	60	1	2026-09-23 09:24:19
Editar Copiar Remover	6	Delineador Preto Intenso	Ponta fina para traços precisos.	34.90	NULL	https://images.unsplash.com/photo-1583241800698-9c...		6	100	1	2026-09-23 09:24:19
Editar Copiar Remover	7	Base em Pó Compacto	Controle de oleosidade e cobertura leve.	74.90	59.90	https://images.unsplash.com/photo-1522335789203-aa...		1	35	0	2026-09-23 09:24:19
Editar Copiar Remover	8	Corretivo Líquido Verde	Neutraliza vermelhidão.	45.90	NULL	https://images.unsplash.com/photo-1590156206657-ae...		2	25	0	2026-09-23 09:24:19
Editar Copiar Remover	9	Gloss Labial Transparente	Brilho intenso e hidratação.	29.90	22.90	https://images.unsplash.com/photo-1588514912908-8f...		3	70	0	2026-09-23 09:24:19

Ativar o Windows



Painel Administrativo

Produtos | Pedidos | Usuários | Ver Site | Sair

PRODUTOS 9

USUÁRIOS 3

PEDIDOS 4

RECEITA TOTAL R$ 492,00

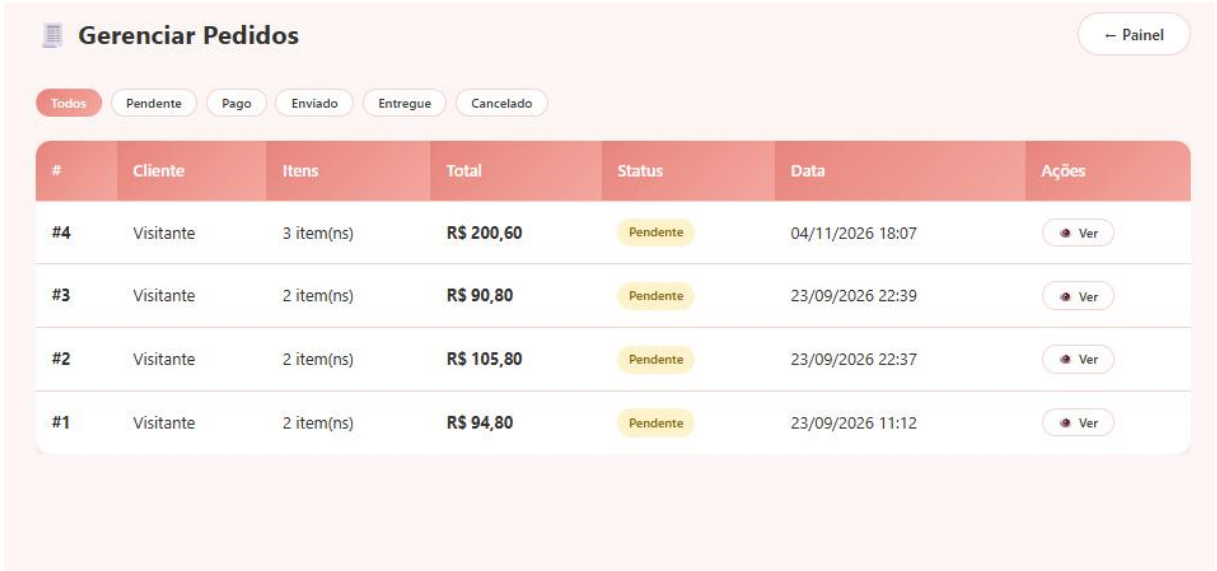
Últimos Pedidos — Ver todos

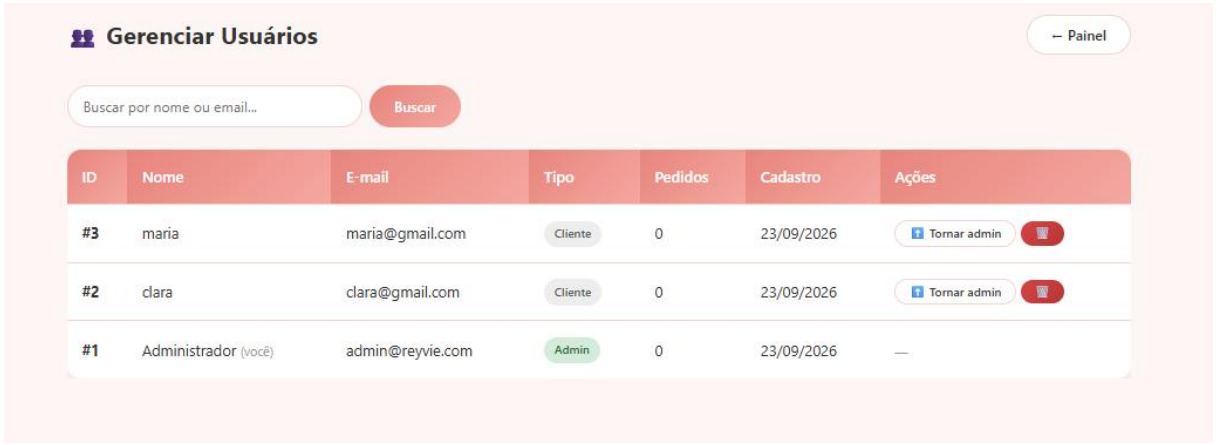
#	Cliente	Total	Status	Data
#4	Visitante	R$ 200,60	Pendente	04/11/2026 18:07
#3	Visitante	R$ 90,80	Pendente	23/09/2026 22:39
#2	Visitante	R$ 105,80	Pendente	23/09/2026 22:37
#1	Visitante	R$ 94,80	Pendente	23/09/2026 11:12

Estoque Baixo — Gerenciar

Todos os produtos com estoque adequado.

Ativar o Windows
Acesse Configurações


Gerenciar Pedidos
← Painel
Todos
Pendente
Pago
Enviado
Entregue
Cancelado
Cliente Itens Total Status Data Ações
#4 Visitante 3 item(ns) R$ 200,60 Pendente 04/11/2026 18:07 Ver
#3 Visitante 2 item(ns) R$ 90,80 Pendente 23/09/2026 22:39 Ver
#2 Visitante 2 item(ns) R$ 105,80 Pendente 23/09/2026 22:37 Ver
#1 Visitante 2 item(ns) R$ 94,80 Pendente 23/09/2026 11:12 Ver


Gerenciar Usuários
← Painel
Buscar por nome ou email...
Buscar
ID Nome E-mail Tipo Pedidos Cadastro Ações
#3 maria maria@gmail.com Cliente 0 23/09/2026 Tornar admin
#2 clara clara@gmail.com Cliente 0 23/09/2026 Tornar admin
#1 Administrador (você) admin@reyvie.com Admin 0 23/09/2026 —

7 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver a documentação de um sistema para a loja virtual de cosméticos ReyVie, buscando facilitar a organização dos produtos, clientes, pedidos e estoques. Entre os objetivos específicos, destacam-se a definição das funcionalidades do sistema, a organização das informações no banco de dados, o planejamento do cadastro e do acesso dos usuários e a estruturação das funcionalidades de gerenciamento da loja e de agendamento de consultorias de beleza online. Esses objetivos foram contemplados durante o planejamento e a elaboração da documentação do projeto.

Para o desenvolvimento do trabalho, foram realizadas etapas de levantamento de requisitos, identificação das necessidades da loja, modelagem do sistema e organização do banco de dados. Também foram elaborados diagramas para representar as funcionalidades e os relacionamentos entre as informações. Entre as tecnologias estudadas e previstas para o desenvolvimento estão HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL, que permitem estruturar a interface, implementar funcionalidades e armazenar os dados necessários ao funcionamento da aplicação.
Como resultado, foi definida uma estrutura de sistema que prevê o cadastro e o acesso de usuários, o gerenciamento de produtos e estoques, a organização de pedidos e o agendamento de consultorias de beleza. O planejamento também considera regras para evitar problemas, como a realização de vendas de produtos sem estoque e a ocorrência de agendamentos no mesmo horário. Entretanto, como o trabalho está voltado à documentação e ao planejamento do sistema, não é possível afirmar que todas essas funcionalidades estejam implementadas e funcionando integralmente. Os testes de funcionamento, integridade dos dados e validação das regras deverão ser realizados para verificar se o sistema atende aos requisitos definidos.

Durante a elaboração do projeto, uma das dificuldades foi organizar as funcionalidades e compreender como elas deveriam ser representadas nos diagramas e relacionadas ao banco de dados. A definição das informações necessárias para cada cadastro e dos relacionamentos entre as entidades também exigiu atenção. Essas dificuldades foram trabalhadas por meio de pesquisas, estudos das tecnologias e revisão da estrutura planejada para o sistema. Além disso,

o prazo disponível e a necessidade de conciliar diferentes etapas do trabalho representam desafios para a conclusão de todas as funcionalidades.

Entre as limitações do projeto, destaca-se a necessidade de implementar e validar as funcionalidades planejadas antes de considerar o sistema completo. Também poderão ser necessárias melhorias na segurança, na experiência de navegação e na adaptação da interface a diferentes dispositivos. Como trabalhos futuros, sugere-se concluir a implementação do sistema, realizar testes mais abrangentes, desenvolver relatórios de vendas e estoque e aprimorar a experiência de compra em celulares e computadores.

Por fim, o desenvolvimento do projeto ReyVie contribuiu para a formação técnica das integrantes, permitindo aplicar os conhecimentos adquiridos no curso de Desenvolvimento de Sistemas em uma proposta relacionada ao comércio eletrônico.

A elaboração da documentação possibilitou compreender melhor a importância do levantamento de requisitos, da modelagem de dados, do planejamento das funcionalidades e da organização das etapas de desenvolvimento. Além disso, o projeto valoriza a proposta de uma loja de cosméticos que considera a diversidade dos tons e tipos de pele, buscando oferecer uma experiência de compra mais inclusiva e organizada. Dessa forma, o trabalho representa uma oportunidade de unir tecnologia, planejamento e conhecimento sobre as necessidades dos consumidores.

8 REFERÊNCIAS

CASTRO, Marco. Iniciantes em pesquisa na área de tecnologia. 2026. Disponível em: https://www.ebsco.com/research-starters/technology/starts-with/All/page/1. Acesso em: 04 nov. 2026.

GRILLO, Filipe Del Nero; FORTES, Renata Pontin de Mattos. Aprendendo JavaScript. 2008.

GUEDES, Gilleanes TA. UML 2 – Guia Prático – 2ª Edição. Novatec Editora, 2014.

LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões. Bookman Editora, 2000.

MARINHEIRO, Iago; SCHMIDT, Scheila; DE OLIVEIRA, Thiago LC. PostgreSQL: Mecanismos de controle de concorrência.

MURTA, Leonardo Gresta Paulino. Diagrama de Classes [em linha]. 2025.

SAVI, A. "Mercado de Jogos Digitais: Tendências e Oportunidades". Revista de Economia Digital, 2008.